

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА
«ЮНИТ-М300-ДЗТ2»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: 1.3

Москва

Дата: 14.05.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство микропроцессорное защиты и автоматики силового трансформатора напряжением до 35 кВ типа «ЮНИТ-М300-Д3Т2» (именуемое в дальнейшем «устройство») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначению и обслуживанию, а также необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров.

До включения устройства в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

Надежность и долговечность устройства обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	14
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	15
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	16
2.1 Общие сведения	16
2.2 Дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ)	16
2.3 Контроль токовых цепей (КЦТ)	29
2.4 Защита от потери охлаждения (ЗПО)	32
2.5 Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)	34
2.6 Защита от перегрузки трансформатора (ЗП)	35
2.7 Токовые органы пуска охлаждения трансформатора (РТПО)	36
2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)	37
2.9 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)	38
2.10 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл)	38
2.11 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн)	39
2.12 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора (ЛО ГЗ РПН)	41
2.13 Логика отключения при срабатывании технологических защит трансформатора (ЛО ТЗ)	42
2.14 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации трансформатора (ЛО ТС)	45
2.15 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)	47
2.16 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора (ЛО ВН)	49
2.17 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора (ЛО НН)	50
2.18 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)	52
2.19 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)	54
2.20 Сборка сигналов (СС)	55
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	58
3.1 Эксплуатационные ограничения	58
3.2 Подготовка устройства к использованию	58
3.3 Работа с устройством	58
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	59
4.1 Техническое обслуживание устройства	59
4.2 Текущий ремонт	59
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	59
6 УТИЛИЗАЦИЯ	59
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	59

8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	60
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	63
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	64
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ I ТИПА	66
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ УСТРОЙСТВА К ВНУТРЕННИМ ЦЕПЯМ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ II ТИПА	70
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА . .	73
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	75
	ПРИЛОЖЕНИЕ И (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М300-ДЗТ2»	77
	ПРИЛОЖЕНИЕ К (СПРАВОЧНОЕ) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	107

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

DSP	–	Digital Signal Processing;
GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
SPI	–	Serial Peripheral Interface;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БВКЗ	–	блокировка при внешних коротких замыканиях;
БИ	–	блок испытательный;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ДУм	–	датчик уровня масла;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗП	–	защита от перегрузки;
ЗПО	–	защита от потери охлаждения;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСО	–	камеры сборные одностороннего обслуживания;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НЗ	–	нормально закрытый;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НН	–	низшее напряжение;
НО	–	нормально открытый;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОП	–	обратная последовательность;
ОСФ	–	орган сравнения фаз;
ОТ	–	оперативный ток;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;

ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПС	–	предупредительная сигнализация;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РТПО	–	реле (орган) тока пуска охлаждения;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СН	–	среднее напряжение;
СО	–	система охлаждения;
СС	–	сборка сигналов;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТК	–	токовый контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление/телеускорение;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМО	–	электромагнит отключения.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М300-Д3Т2» (комплект основных защит силового трансформатора 6–35 кВ), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Д3Т2» разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 6-35 кВ с постоянным, переменным и выпрямленным оперативным током. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты силового трансформатора с высшим напряжением 35 кВ, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, определяемыми конфигурацией устройства.

1.1.2 Устройство предлагается с типовой конфигурацией: в аппаратной части определяемой картой заказа (см. приложение А), в функциональной части – функционально-структурной схемой (см. приложение Б). Схемы подключения устройства по аналоговым входам приведены в приложении В, схемы типового подключения сигналов алгоритмов к дискретным входам и релейным выходам устройства приведены в приложениях Г, Д.

1.1.3 Устройство серии «ЮНИТ-М300-Д3Т2» разработано для применения в составе шкафов типа ШЭТ 111.11-1, ШЭТ 111.01-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети», построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1; 5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	110; 220
Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В	110; 220

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Корпус устройства в типовой конфигурации предусматривает отдельные исполнения по ширине для различных архитектур, габаритные размеры устройства приведены в приложении Е. Внешний вид устройства для различных типовых исполнений показан на рисунках 1.1, 1.2. Подробное описание конструкции и функций используемых блоков (а также доступных к заказу) приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.2 По желанию Заказчика возможно выполнение устройства в других конструктивных исполнениях в соответствии с общей картой заказа на серию «ЮНИТ-М300», которая приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.3.3 Для типоразмера «ЮНИТ-М314» предусматривается установка блоков в любой из слотов с «М3» по «М7»:

- выходных реле типа «K001» или «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.4 Для типоразмера «ЮНИТ-М319» предусматривается установка блоков в любой из слотов с «М3» по «М11»:

- выходных реле типа «K001», «K002»;
- дискретных входов типа «B001» или «B021».

1.3.5 Типовое подключение входных сигналов функций к дискретным входам и выходным реле в составе устройства показано в приложениях Г и Д.

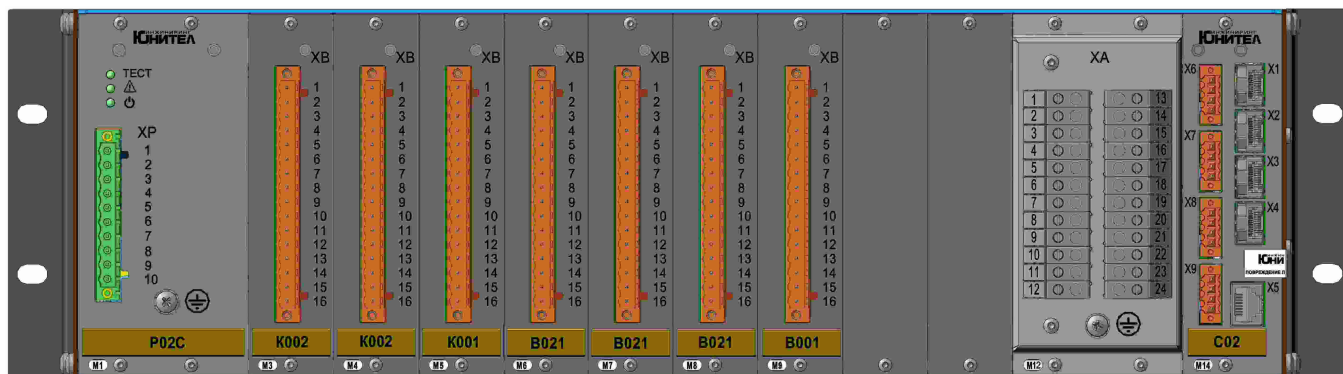


Рисунок 1.1 – Вид устройства «ЮНИТ-М319-Д3Т2» с размещением блоков по слотам (исполнение для I архитектуры)

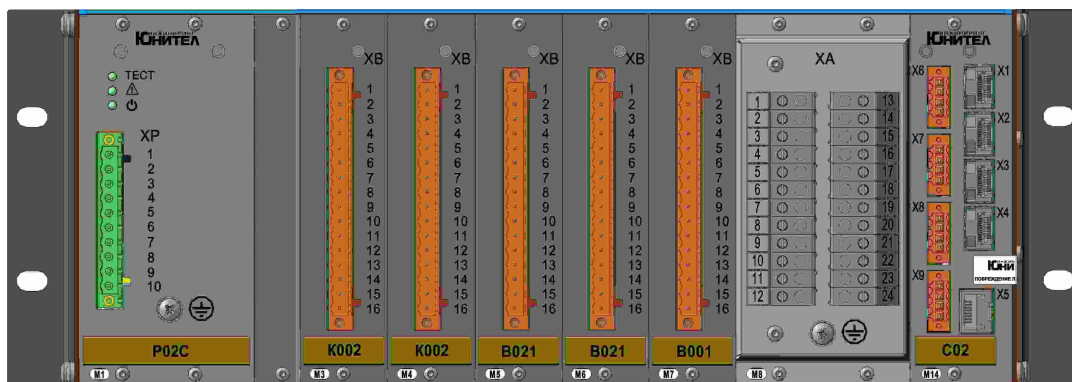


Рисунок 1.2 – Вид устройства «ЮНИТ-М314-Д3Т2» с размещением блоков по слотам (исполнение для II архитектуры)

1.3.6 В устройстве устанавливается измерительный блок в зависимости от карты заказа, например блок «М090» (в котором предусмотрено девять каналов для измерения переменного тока), в устройстве «ЮНИТ-М314» занимает место в слотах «М08», «М09», а в устройстве «ЮНИТ-М319» занимает место в слотах «М12», «М13». Типовое подключение входных аналоговых сигналов к измерительному блоку в составе устройства показано в приложении В.

1.3.7 Подробное описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства, а также их функциональные схемы и уставки приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций, дискретных входов и выходов устройства приведена в приложении Б. Принятые обозначения элементов схем приведены в приложении Ж.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М300-Д3Т2»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты трансформатора (дифференциальная, газовая), технологические защиты трансформатора, УРОВ ВН трансформатора
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)

Продолжение таблицы 1.2

Группа функций	Примечание
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций (сброс триггеров фиксации неисправности цепей газовых и технологических защит, сброс счетчиков и пр.), применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться

в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень дискретных сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении И. Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень аналоговых сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом

Описание аналогового сигнала	Канал	Наименование	Пуск РАС
Фазные токи ВН	1	Ia_ВН	+
»	2	Ib_ВН	+
»	3	Ic_ВН	+
Фазные токи НН1	4	Ia_НН1	+
»	5	Ib_НН1	+
»	6	Ic_НН1	+
Фазные токи НН2	7	Ia_НН2	+
»	8	Ib_НН2	+
»	9	Ic_НН2	+
Вычисленный ток ОП ВН	10	I2_ВН	+
Вычисленный ток НП ВН	11	3I0_ВН	+
Вычисленный ток ОП НН1	12	I2_НН1	+
Вычисленный ток НП НН1	13	3I0_НН1	+
Вычисленный ток ОП НН2	14	I2_НН2	+
Вычисленный ток НП НН2	15	3I0_НН2	+
Дифференциальные токи	16	Ia_дифф	+
»	17	Ib_дифф	+
»	18	Ic_дифф	+
Тормозные токи	19	Ia_торм	-
»	20	Ib_торм	-
»	21	Ic_торм	-

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении И.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП измерительных блоков, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, блоков дискретных входов, блоков дискретного управления, вспомогательных блоков;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);

- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанным пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3)

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М300» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М300» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на блоке центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразмере устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение Б). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразмера ЮНИТ-М300, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

2.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

2.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2I_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2I_{уст.} до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2U_{уст.} не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2U_{уст.} до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении Б. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице И.1 приложения И.

2.2 Дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ)

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциальная токовая защита применяется в качестве основной защиты двухобмоточного или трехобмоточного силового трансформатора. ДЗТ обладает абсолютной селективностью и высоким быстродействием. Работа дифференциальных токовых функций не зависит от режима заземления нейтрали сети, и, следовательно, ДЗТ может быть использована в качестве основной защиты от всех видов коротких замыканий.

2.2.1.2 В устройстве дифференциальная защита трансформатора представлена функциональным блоком «ДЗТ». Функциональный блок содержит две независимые друг от друга защитные функции:

- дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт);
- дифференциальная токовая отсечка (ДТО).

2.2.1.3 Функциональный блок также включает в себя вспомогательные функции, необходимые для правильной работы в различных режимах:

- детектор второй гармоники (Д2Г);
- детектор пятой гармоники (Д5Г);
- функция блокировки при внешних коротких замыканиях (БВКЗ);
- функция контроля токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб).

2.2.1.4 Основные характеристики ДЗТ:

- полное время срабатывания чувствительной ступени ДЗТ при дифференциальном токе более двухкратного тока уставки, в том числе с учетом наличия апериодической составляющей, с учетом времени срабатывания выходного реле - не более 50 мс.

2.2.1.5 Оперативный вывод ДЗТ из работы происходит при появлении активного сигнала на входе «ОВ ДЗТ», при этом осуществляется вывод защитных функций ДТО и ДТЗт.

2.2.2 Принцип работы дифференциальной защиты основан на первом правиле Кирхгофа. Защищаемый объект рассматривается как электрический узел, а его связи с электрической сетью как ветви узла.

2.2.3 Цифровое выравнивание, исключение токов нулевой последовательности

2.2.3.1 Силовые трансформаторы имеют различные группы соединений обмоток, при этом у измерительных ТТ, установленных по сторонам защищаемого трансформатора, различные номинальные значения первичных и вторичных токов, поэтому, прежде чем выполнить сравнение фазных токов каждой из сторон трансформатора, необходимо выполнить выравнивание измеряемых токов по модулю (амплитуде), по фазе и, при необходимости, выполнить фильтрацию токов нулевой последовательности. Устройство по заданным параметрам осуществляет выравнивание измеренных токов сторон в соответствии с формулой:

$$\begin{bmatrix} \vec{I}_{A,n*} \\ \vec{I}_{B,n*} \\ \vec{I}_{C,n*} \end{bmatrix} = k_{П,n} \cdot k_{АМ,n} \cdot \begin{bmatrix} M_{11,n} & M_{12,n} & M_{13,n} \\ M_{21,n} & M_{22,n} & M_{23,n} \\ M_{31,n} & M_{32,n} & M_{33,n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vec{I}'_{A,n} \\ \vec{I}'_{B,n} \\ \vec{I}'_{C,n} \end{bmatrix},$$

где n – индекс, обозначающий сторону ДЗТ;

$k_{П,n}$ – коэффициент коррекции полярности;

$k_{АМ,n}$ – коэффициент амплитудного выравнивания;

$M_{11,n} \dots M_{33,n}$ – коэффициенты матрицы компенсации фазового сдвига в соответствии с группой соединения обмоток трансформатора;

$\vec{I}'_{A,n}, \vec{I}'_{B,n}, \vec{I}'_{C,n}$ – фазные токи, приведённые к номиналу токового входа терминала, в о.е. Вычисляются по формулам:

$$\vec{I}'_{A,n} = \frac{\vec{I}_{A,n}}{I_{ном.терм.н}}, \quad \vec{I}'_{B,n} = \frac{\vec{I}_{B,n}}{I_{ном.терм.н}}, \quad \vec{I}'_{C,n} = \frac{\vec{I}_{C,n}}{I_{ном.терм.н}},$$

где $\vec{I}_{A,n}, \vec{I}_{B,n}, \vec{I}_{C,n}$ – измеренные фазные токи стороны n (комплексные, без учета коэффициента полярности), А.

$I_{ном.терм.н}$ – номинальный ток токового входа терминала выбранного ответвления, подключенного к трансформатору току стороны n , А.

2.2.3.2 Коэффициент коррекции полярности ($k_{П,n}$) предназначен для учета различных схем сборки «звезды» трансформаторов тока по плечам дифференциальной токовой защиты трансформатора для правильного выравнивания токов. Если обмотки ТТ соединены противофазно, то коэффициент принимается равным 1, иначе (при синфазном подключении), коэффициент принимается равным -1 (см. рис. 2.1).

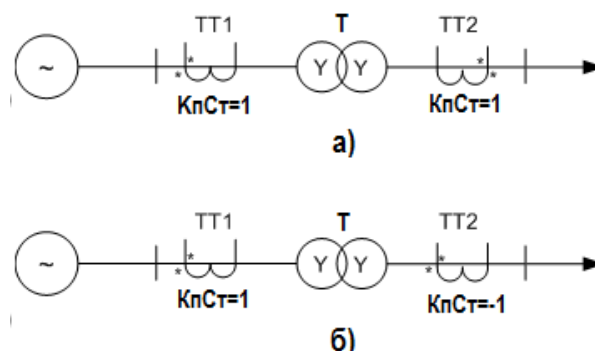


Рисунок 2.1 – Поясняющая схема включения трансформаторов тока: (а) противофазное включение ТТ (б) синфазное включение ТТ

2.2.3.3 Расчет коэффициента амплитудного выравнивания ($k_{AM,n}$) производится по задаваемым параметрам величин номинальных значений силового трансформатора и измерительных трансформаторов тока в соответствии с выражениями:

$$k_{AM,n} = \frac{I_{пер,n} \cdot I_{ном.терм,n}}{I_{баз,n} \cdot I_{втор,n} \cdot k_{сх,n}},$$

$$I_{баз,n} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} \cdot U_{баз,n}},$$

где n – индекс, обозначающий сторону (плечо) ДЗТ;

$I_{пер,n}$ – номинальный первичный ток ТТ стороны n ;

$I_{втор,n}$ – номинальный вторичный ток ТТ стороны n ;

$I_{ном.терм,n}$ – номинальное значение тока аналоговых входов устройства, подключенных к ТТ стороны n ;

$k_{сх,n}$ – коэффициент, учитывающий схему соединения обмоток ТТ стороны n . Данный параметр принимается равным 1, когда ТТ стороны n собраны в звезду, или равным $\sqrt{3}$, когда ТТ стороны n собраны в треугольник. Коэффициенты схемы соединения ТТ для каждой из сторон задается уставками «КсхемСт1», «КсхемСт2», «КсхемСт3»;

$S_{баз}$ – базисная мощность, равная номинальной мощности силового трансформатора;

$U_{баз,n}$ – базисное напряжение, равное номинальному напряжению обмотки трансформатора соответствующей стороне n .

2.2.3.4 Для компенсации фазового сдвига, обусловленного различными группами соединения обмоток трансформатора, для каждой из сторон предусмотрены задаваемые параметры («Ncx1», «Ncx2», «Ncx3»). Значения данных параметров (от 0 до 11) определяют коэффициенты матрицы $M_{11,n} \dots M_{33,n}$ в соответствии с таблицей 2.1.

2.2.3.5 Для обмоток силового трансформатора, соединенных в звезду с заземленной нейтралью, и, если не используется других мер исключения токов нулевой последовательности (соединение вторичных обмоток ТТ в треугольник) всегда рекомендуется предусматривать исключение составляющих нулевой последовательности из фазных токов. Компенсация токов нулевой последовательности сторон задается параметрами «Компенс3I0ст1», «Компенс3I0ст2», «Компенс3I0ст3». В случае, когда параметр компенсации токов нулевой последовательности для стороны равен «0» (без компенсации тока $3I_0$), то в формуле для выравнивания измеряемых токов сторон применяются коэффициенты матрицы M (см. таблицу 2.1). В случае, когда параметр компенсации токов нулевой последовательности для стороны равен «1» (с компенсацией токов $3I_0$), то в формуле для выравнивания измеряемых токов сторон применяются коэффициенты матрицы M_0 (см. таблицу 2.1).

Таблица 2.1 – Компенсация группы соединения

Векторная группа	Без компенсации токов 3I0		С компенсацией токов 3I0	
	Матрица М	Группы соединений обмоток	Матрица M0	Группы соединений обмоток
0	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Yy0 Dd0	$\frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$	Yyn0 YNy0
1	$\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$	Yd1 Dy1	Равна матрице №1	YNd1 Dyn1
2	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	Yy2 Dd2	$\frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	YNy2 Yyn2
3	$\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	Yd3 Dy3	Равна матрице №3	YNd3 Dyn3

Продолжение таблицы 2.1

Векторная группа	Без компенсации токов 3I0		С компенсацией токов 3I0	
	Матрица М	Группы соединений обмоток	Матрица М0	Группы соединений обмоток
4	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	Yy4 Dd4	$\frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$	YNy4 Yyn4
5	$\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$	Yd5 Dy5	Равна матрице №5	YNd5 Dyn5
6	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	Yy6 Dd6	$\frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$	YNy6 Yyn6
7	$\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	Yd7 Dy7	Равна матрице №7	YNd7 Dyn7
8	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	Yy8 Dd8	$\frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	YNy8 Yyn8
9	$\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	Yd9 Dy9	Равна матрице №9	YNd9 Dyn9
10	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	Yy10 Dd10	$\frac{1}{3} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$	YNy10 Yyn10
11	$\frac{1}{\sqrt{3}} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$	Yd11 Dy11	Равна матрице №11	YNd11 Dyn11

2.2.4 Дифференциальный токовый орган с торможением (ДТЗт)

2.2.4.1 В функциональном блоке «ДЗТ» дифференциальный орган с торможением представлен функцией «ДЗТт».

2.2.4.2 Характеристика срабатывания ДТЗт в координатах $I_{диф}$ и $I_{торм}$ представляет собой ломаную линию (см. рисунок 2.2), состоящую из трех участков. Данная характеристика срабатывания обеспечивает чувствительность ДТЗт при малых токах КЗ в зоне действия защиты.

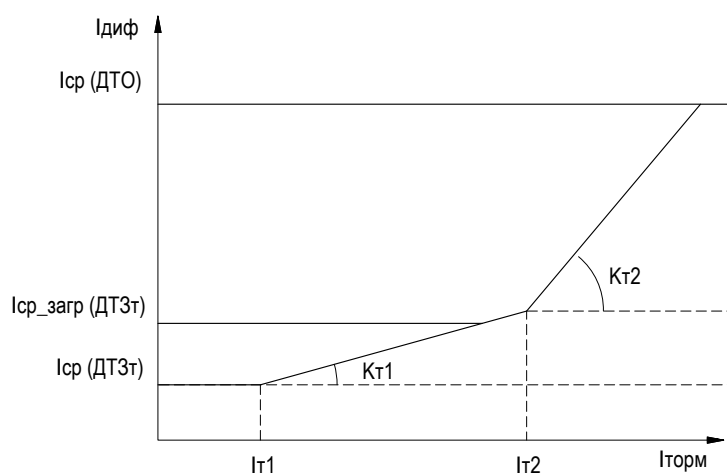


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания ДЗТ

2.2.4.3 Первый участок выполнен горизонтальным и определяется уставкой минимального дифференциального тока срабатывания « $I_{ср}$ (ДТЗт)». Второй участок представлен в виде наклонной линии и определяется

уставками начального тормозного тока «lt1» и коэффициентом торможения¹⁾ «Кт1». Третий участок представлен в виде наклонной линии и определяется уставками начального тормозного тока «lt2» и коэффициентом торможения «Кт2». Уставки для всех трех фаз задаются одинаковыми. Для исключения возможности излишнего срабатывания при насыщении измерительных ТТ на значениях тормозного тока выше «lt2» в ДТЗт предусмотрена блокировка при внешних КЗ.

2.2.4.4 Для каждой из фаз непрерывно выполняется расчет дифференциального и тормозного токов. Основной рабочей величиной ДЗТ является дифференциальный ток. В общем виде дифференциальный ток (выраженный в о.е.) равен модулю геометрической суммы токов основных гармоник плеч, определенных с учетом коэффициентов выравниваний и компенсации токов нулевой последовательности (в случае необходимости) по формуле:

$$I_{\text{диф.}ph} = \left| \sum_{n=1}^m \vec{I}_{ph,n*} \right|,$$

где ph – контролируемая фаза (А,В,С);
 $\vec{I}_{ph,n*}$ – вектор тока основной гармоники n -го плеча, определенного с учетом коэффициентов выравниваний, о.е.;
 m – число сторон (до трёх).

2.2.4.5 Дифференциальные токи (выраженные в о.е.) отдельных фаз определяются (в случае, если используется три стороны защищаемого объекта) по следующим формулам:

$$\begin{aligned} I_{\text{диф.}A} &= |\vec{I}_{A,1*} + \vec{I}_{A,2*} + \vec{I}_{A,3*}|, \\ I_{\text{диф.}B} &= |\vec{I}_{B,1*} + \vec{I}_{B,2*} + \vec{I}_{B,3*}|, \\ I_{\text{диф.}C} &= |\vec{I}_{C,1*} + \vec{I}_{C,2*} + \vec{I}_{C,3*}|. \end{aligned}$$

2.2.4.6 В общем виде тормозной ток ДТЗт (выраженный в о.е.) равен арифметической полусумме входных токов плеч, определенных с учетом коэффициентов выравниваний по формуле:

$$I_{\text{торм.}ph} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^m |\vec{I}_{ph,n*}|,$$

где ph – контролируемая фаза (А,В,С);
 $\vec{I}_{ph,n*}$ – вектор тока основной гармоники n -го плеча, определенного с учетом коэффициентов выравниваний, о.е.;
 m – число сторон (до трёх).

2.2.4.7 Тормозные токи отдельных фаз определяются (в случае, если используется три стороны защищаемого объекта) по следующим формулам:

$$\begin{aligned} I_{\text{торм.}A} &= \frac{1}{2} (|\vec{I}_{A,1*}| + |\vec{I}_{A,2*}| + |\vec{I}_{A,3*}|), \\ I_{\text{торм.}B} &= \frac{1}{2} (|\vec{I}_{B,1*}| + |\vec{I}_{B,2*}| + |\vec{I}_{B,3*}|), \\ I_{\text{торм.}C} &= \frac{1}{2} (|\vec{I}_{C,1*}| + |\vec{I}_{C,2*}| + |\vec{I}_{C,3*}|). \end{aligned}$$

2.2.4.8 В случае попадания расчетных величин в зону срабатывания на время большее времени уставки «Тср» формируется сигнал срабатывания ДТЗт.

2.2.4.9 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ДТЗт: Ввод».

2.2.4.10 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДТЗт», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДТЗт: Оперативный вывод» на выходе функции.

¹⁾ Коэффициент торможения это отношение приращения дифференциального тока срабатывания к приращению тормозного тока.

2.2.4.11 При активном состоянии входного сигнала «ДТЗт на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.2.4.12 Программным переключателем SGF2 «Реж_блок» возможен выбор режима блокировки ДТЗт: «Без блокировки», «Блокировка по второй гармонике», «Блокировка по пятой гармонике», «Блокировка по второй и пятой гармоникам».

2.2.4.13 В алгоритме функции предусмотрена работа с дополнительным подтверждением от функции блокировки от внешних КЗ (БВКЗ) путем выбора состояния «С контролем БВКЗ» программного переключателя SGF3 «Контр БВКЗ», описание работы БВКЗ приведено в подразделе 2.2.8.

2.2.4.14 При выявлении неисправности в цепях ТТ, что определяется срабатыванием КЦТ по сторонам трансформатора (см. подраздел 2.3) автоматически увеличивается уровень тока срабатывания горизонтального участка тормозной характеристики для снижения вероятности ложного срабатывания ДТЗт в режиме протекания токов нагрузки путем загробления установки ДТЗт до уровня «I_{ср_загр}» (см. рисунок 2.2).

2.2.4.15 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.3. В таблице 2.2 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

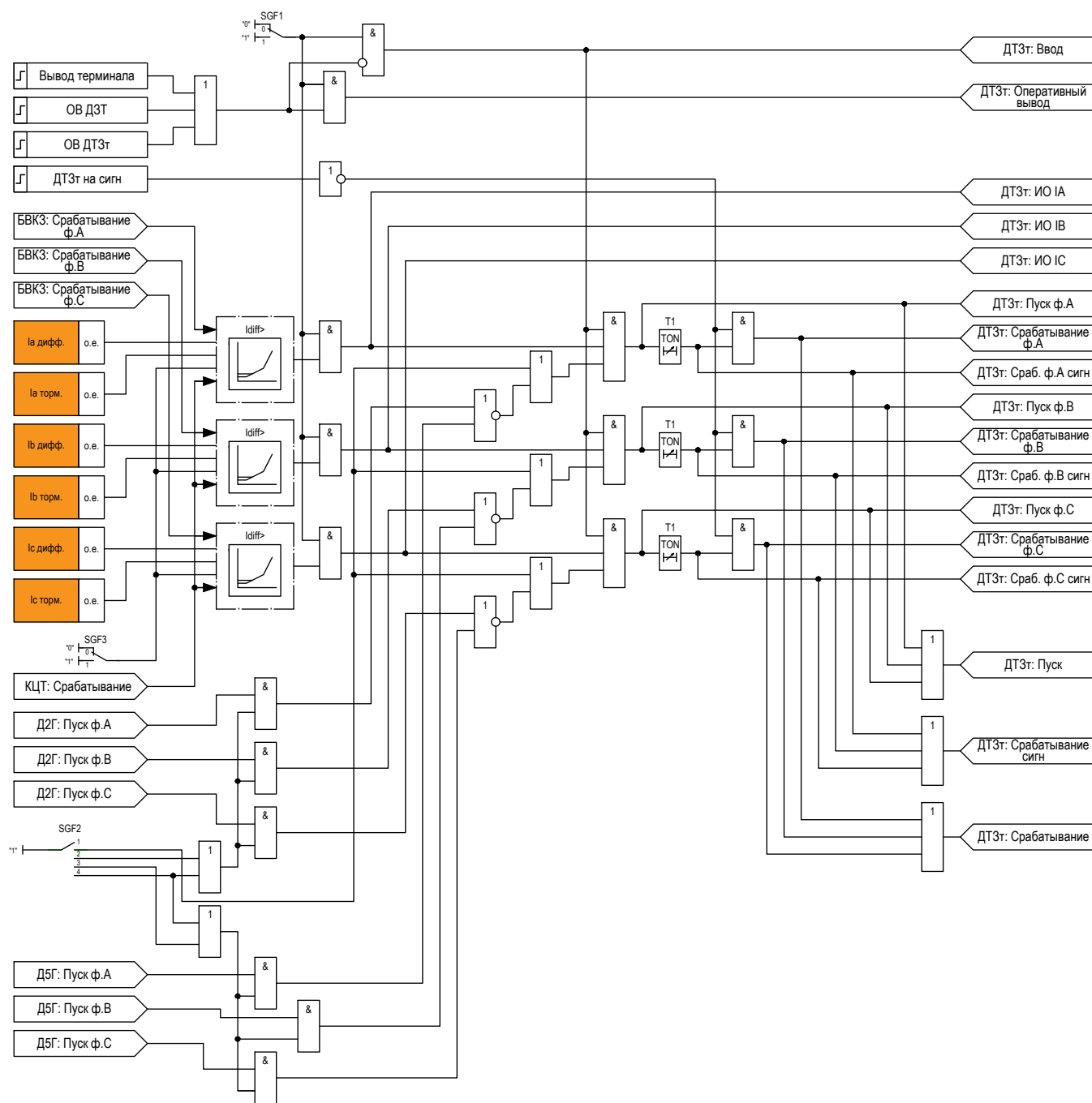


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики ДТЗт

Таблица 2.2 – Параметры для настройки ДТЗт

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Общие				
Использование стороны 1 (Сторона1)	Сторона1	Не используется Используется	–	–
Использование стороны 2 (Сторона2)	Сторона2	Не используется Используется	–	–
Использование стороны 3 (Сторона3)	Сторона3	Не используется Используется	–	–
Базисная мощность (Sбаз)	Sбаз	1000...500000	кВА	100
Сторона 1				
Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (КсхемСт1)	КсхемСт1	Звезда Треугольник	–	–
Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1)	Uном1	6,00...250,00	кВ	0,01
Номинальный первичный ток ТТ стороны 1 (IпервСт1)	IпервСт1	1...40000	А	1
Номинальный вторичный ток ТТ стороны 1 (IвторСт1)	IвторСт1	0,2...5,0	А	0,1
Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 1 (КпСт1)	КпСт1	Синфазное включение	–	–
Компенсация токов 3I0 стороны 1 (Компенс3I0Ст1)	Компенс3I0Ст1	Без компенсации токов 3I0 С компенсацией токов 3I0	–	–
Векторная группа стороны 1 (NcxСт1)	NcxСт1	0...11	–	1
Сторона 2				
Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (КсхемСт2)	КсхемСт2	Звезда Треугольник	–	–
Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2)	Uном2	6,00...250,00	кВ	0,01
Номинальный первичный ток ТТ стороны 2 (IпервСт2)	IпервСт2	1...40000	А	1
Номинальный вторичный ток ТТ стороны 2 (IвторСт2)	IвторСт2	0,2...5,0	А	0,1
Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 2 (КпСт2)	КпСт2	Синфазное включение	–	–
Компенсация токов 3I0 стороны 2 (Компенс3I0Ст2)	Компенс3I0Ст2	Без компенсации токов 3I0 С компенсацией токов 3I0	–	–
Векторная группа стороны 2 (NcxСт2)	NcxСт2	0...11	–	1
Сторона 3				
Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (КсхемСт3)	КсхемСт3	Звезда Треугольник	–	–
Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3)	Uном3	6,00...250,00	кВ	0,01
Номинальный первичный ток ТТ стороны 3 (IпервСт3)	IпервСт3	1...40000	А	1
Номинальный вторичный ток ТТ стороны 3 (IвторСт3)	IвторСт3	0,2...5,0	А	0,1
Коэффициент коррекции полярности ТТ стороны 3 (КпСт3)	КпСт3	Синфазное включение	–	–

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Компенсация токов 3I0 стороны 3 (Компенс3I0Ст3)	Компенс3I0Ст3	Без компенсации токов 3I0 С компенсацией токов 3I0	–	–
Векторная группа стороны 3 (NcxСт3)	NcxСт3	0...11	–	1
ДТЗт				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ)	SGF3	Без контроля БВКЗ С контролем БВКЗ	–	–
Режим блокировки (Реж_блок)	SGF2	Без блокировки Блокировка по 2 гармонике Блокировка по 5 гармонике Блокировка по 2 и 5 гармоникам	–	–
Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср)	–	0,20...0,60	о.е.	0,01
Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загроуления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр)	–	0,20...10,00	о.е.	0,01
Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1)	–	0,20...1,00	о.е.	0,01
Начальный тормозной ток первого наклонного участка (It1)	–	0,60...3,00	о.е.	0,01
Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2)	–	0,20...1,00	о.е.	0,01
Начальный тормозной ток второго наклонного участка (It2)	–	1,20...10,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...3000	мс	10
ДТО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Дифференциальный ток срабатывания (Iср)	I>	3,0...20,0	о.е.	0,1
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...3000	мс	10
Д2Г				
Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1)	I2г/I1г>	0,10...0,50	–	0,01
Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Тперек_блок)	T2	60...4000	мс	10
Выдержка времени на возврат (Твоз)	T1	0...100	мс	1
Д5Г				

Продолжение таблицы 2.2

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (I_{h5}/I_{h1})	$I_{5r}/I_{1r}>$	0,05...0,40	–	0,01
Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Тперек_блок)	T2	60...4000	мс	10
Выдержка времени на возврат (Твоз)	T1	0...100	мс	1
БВКЗ				
Работа селектора по отрицательной/положительной полуволне (Знак_полуволны)	–	Отрицательная полуволна Положительная полуволна	–	–
Зона нечувствительности (Зона_нечувств)	–	0,01...2,00	о.е.	0,01
Время, соответствующее углу блокировки (ТуголБлок)	–	0,0010...0,0090	с	0,0001
КЦТнеб				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ($I_{ср}$)	$I_{diff}>$	0,04...2,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания ($T_{ср}$)	T1	0,0...110,0	с	0,1

2.2.5 Дифференциальная токовая отсечка (ДТО)

2.2.5.1 Дифференциальная токовая отсечка предназначена для быстрого и селективного отключения повреждений, сопровождающихся большими токами КЗ в зоне действия ДЗТ. Характеристика срабатывания ДТО (см. рисунок 2.2) представляет собой прямую линию, определяемую уставкой « $I_{ср}$ ». ДТО работает без каких-либо блокировок и не имеет торможения. Срабатывание ДТО происходит, если дифференциальный ток превышает уставку « $I_{ср}$ » в течении выдержки времени « $T_{ср}$ ». Возврат ДТО происходит, если дифференциальный ток ниже уставки « $I_{ср}$ » с учетом коэффициента возврата.

2.2.5.2 В функциональном блоке «ДЗТ» дифференциальная токовая отсечка представлена функцией «ДТО».

2.2.5.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ДТО: Ввод».

2.2.5.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ДТО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ДТО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.5.5 При активном состоянии входного сигнала «ДТО на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.2.5.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.4.

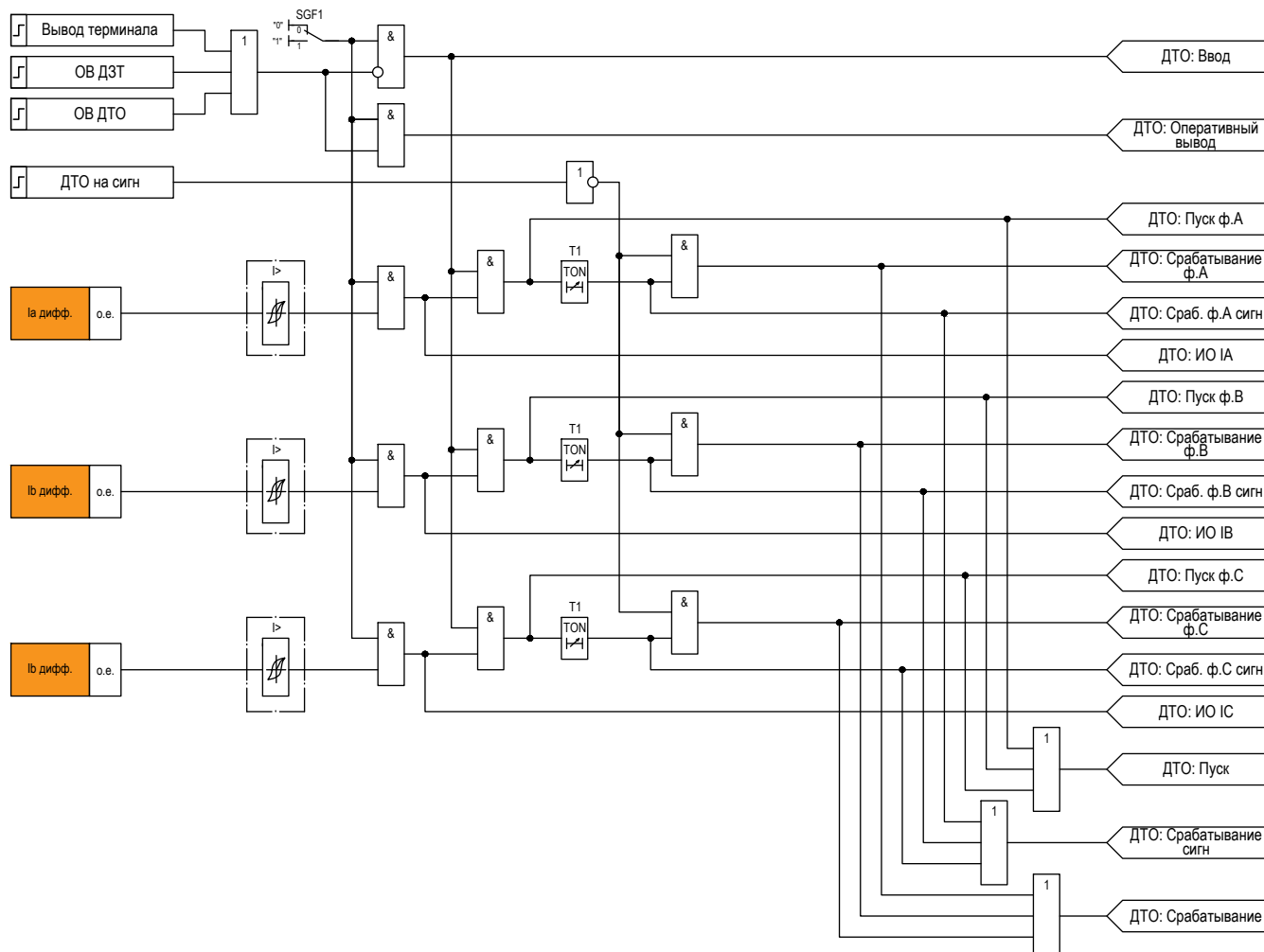


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики ДТО

2.2.6 Детектор второй гармоники (Д2Г)

2.2.6.1 Детектор второй гармоники (Д2Г) предусмотрен для отстройки ДЗТ от режимов бросков токов намагничивания, обусловленными остаточным насыщением магнитопровода при включении силового трансформатора. Алгоритм Д2Г контролирует уровень второй гармоники в дифференциальном токе и реагирует на отношение модуля второй гармоники дифференциального тока к модулю основной гармоники. Если данное соотношение превышает уставку « I_{h2}/I_{h1} », то происходит блокировка срабатывания ДТЗт, которая сохраняется до тех пор, пока соотношение не опустится ниже заданной уставки с учетом коэффициента возврата после набора выдержки времени на возврат «Твоз». Срабатывание ДТЗт блокируется пофазно при появлении соответствующего блокирующего сигнала.

2.2.6.2 В функциональном блоке «ДЗТ» детектор второй гармоники представлен функцией «Д2Г».

2.2.6.3 Ввод функции в работу осуществляется автоматически при выполнении следующих условий:

- ввод ДТЗт в работу;
- посредством программного переключателя «Режим блокировки» ДТЗт выбран один из режимов: «Блокировка по 2 гармонике» или «Блокировка по 2 и 5 гармоникам».

2.2.6.4 Дополнительно в логике функции реализован режим перекрестной блокировки (ввод производится уставкой «Перекр_блок»). Принцип работы данного режима заключается в следующем:

- при обнаружении условий срабатывания функции в одной из трех фаз должно произойти блокирование срабатывания ДТЗт по всем трем фазам на время, задаваемое уставкой «Тперек_блок»;
- при пропадании условий срабатывания функции от смежных фаз или по истечению времени «Тперек_блок» должно осуществляться блокирование срабатывания ДТЗт пофазно.

2.2.6.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.5.

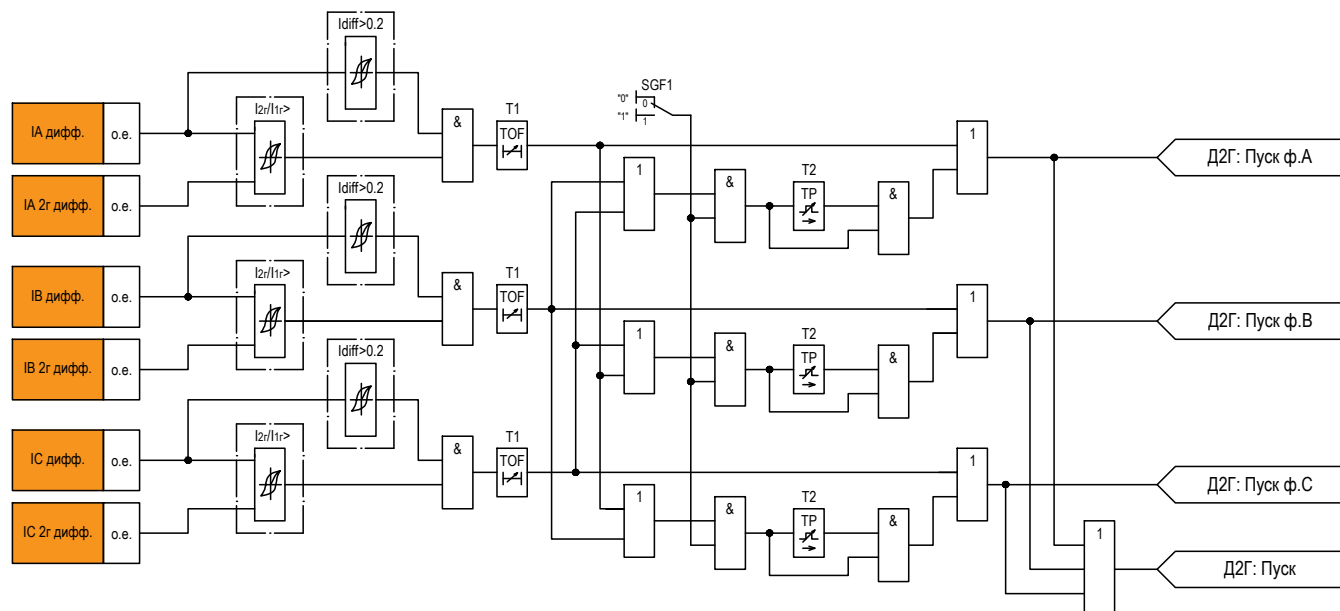


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики Д2Г

2.2.7 Детектор пятой гармоники (Д5Г)

2.2.7.1 Детектор пятой гармоники (Д5Г) предусмотрен для отстройки ДЗТ от режимов бросков токов намагничивания, обусловленными остаточным насыщением магнитопровода при включении силового трансформатора. Алгоритм Д5Г контролирует уровень пятой гармоники в дифференциальном токе и реагирует на отношение модуля второй гармоники дифференциального тока к модулю основной гармоники. Если данное соотношение превышает уставку « I_{h5}/I_{h1} », то происходит блокировка срабатывания ДТЗт, которая сохраняется до тех пор, пока соотношение не опустится ниже заданной уставки с учетом коэффициента возврата после набора выдержки времени на возврат «Твоз». Срабатывание ДТЗт блокируется пофазно при появлении соответствующего блокирующего сигнала.

2.2.7.2 В функциональном блоке «ДЗТ» детектор пятой гармоники представлен функцией «Д5Г».

2.2.7.3 Ввод функции в работу осуществляется автоматически при выполнении следующих условий:

- ввод ДТЗт в работу;
- посредством программного переключателя «Режим блокировки» ДТЗт выбран один из режимов: «Блокировка по 5 гармонике» или «Блокировка по 2 и 5 гармоникам».

2.2.7.4 Дополнительно, в логике функции реализован режим перекрестной блокировки (ввод производится уставкой «Перекр_блок»). Принцип работы данного режима заключается в следующем:

- при обнаружении условий срабатывания функции в одной из трех фаз должно произойти блокирование срабатывания ДТЗт по всем трем фазам на время, задаваемое уставкой «Тперек_блок»;
- при пропадании условий срабатывания функции от смежных фаз или по истечению времени «Тперек_блок» должно осуществляться блокирование срабатывания ДТЗт пофазно.

2.2.7.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.6.

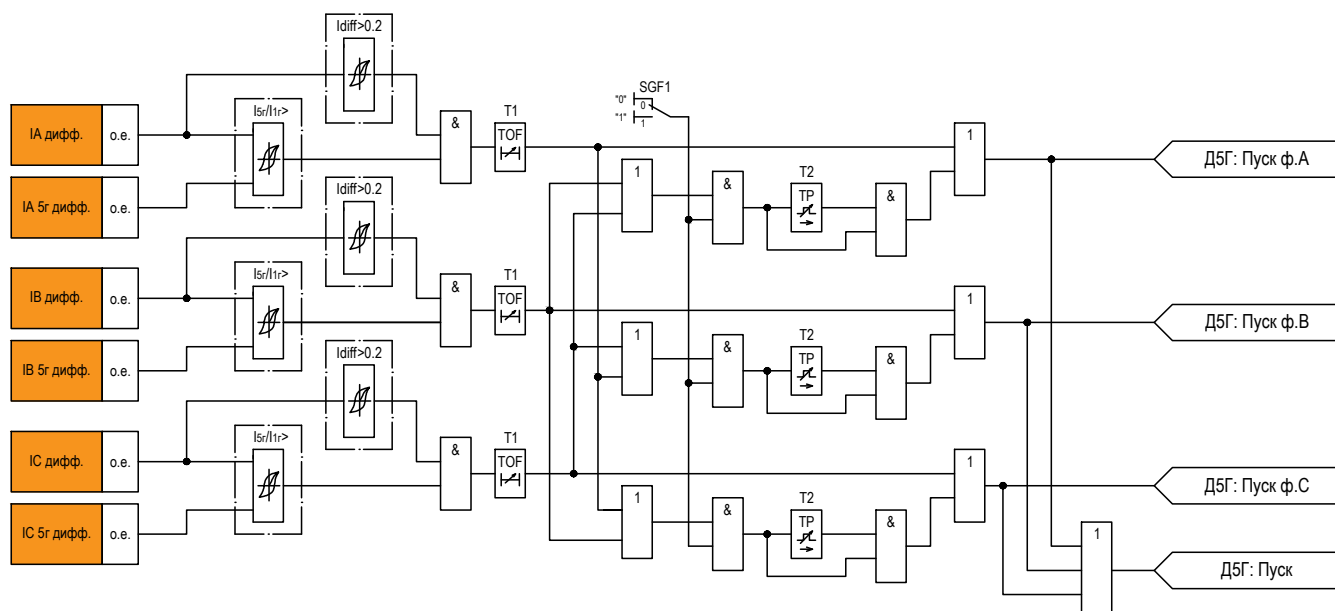


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики Д5Г

2.2.8 Блокировка при внешних КЗ (БВКЗ)

2.2.8.1 Срабатывание блокировки при внешних КЗ (БВКЗ) является дополнительным критерием стабильной работы ДЗТ при насыщении ТТ. Общий принцип действия состоит в сравнении фаз токов по сторонам защищаемого объекта. БВКЗ выполняется в пофазном исполнении.

2.2.8.2 В функциональном блоке «ДЗТ» блокировка при внешних КЗ представлена функцией «БВКЗ».

2.2.8.3 Временные диаграммы работы функции в режимах внешнего и внутреннего КЗ приведены на рисунке 2.7, для однозначного соответствия точек измерения на функциональной схеме (рис. 2.8) и на временных диаграммах (рис. 2.7) точкам измерения присвоены цифры ①...⑤. На функциональной схеме (рис. 2.8) и временных диаграммах (рис. 2.7) указаны точки измерений.

2.2.8.4 Каждый период выполняется вычисление амплитуд токов сторон. Ток стороны с максимальной амплитудой выбирается в качестве первой величины для сравнения (i_1). В качестве второй величины для сравнения (i_2) используется сумма мгновенных значений остальных сторон.

2.2.8.5 Во время положительной полуволны тока каждой из сравниваемых величин устанавливаются сигналы 1 на определенных элементах схемы. Далее эти сигналы суммируются. При внешних КЗ в сумме сигналов практически отсутствуют паузы (паузы обусловлены пороговыми значениями элементов сравнения). При внутренних КЗ паузы по длительности приближаются к значению времени полупериода (см. рисунок 2.7). Длительность паузы является критерием блокировки при внешних КЗ. Вторая по счету от начала повреждения длительная пауза дает разрешение на работу ДЗТ.

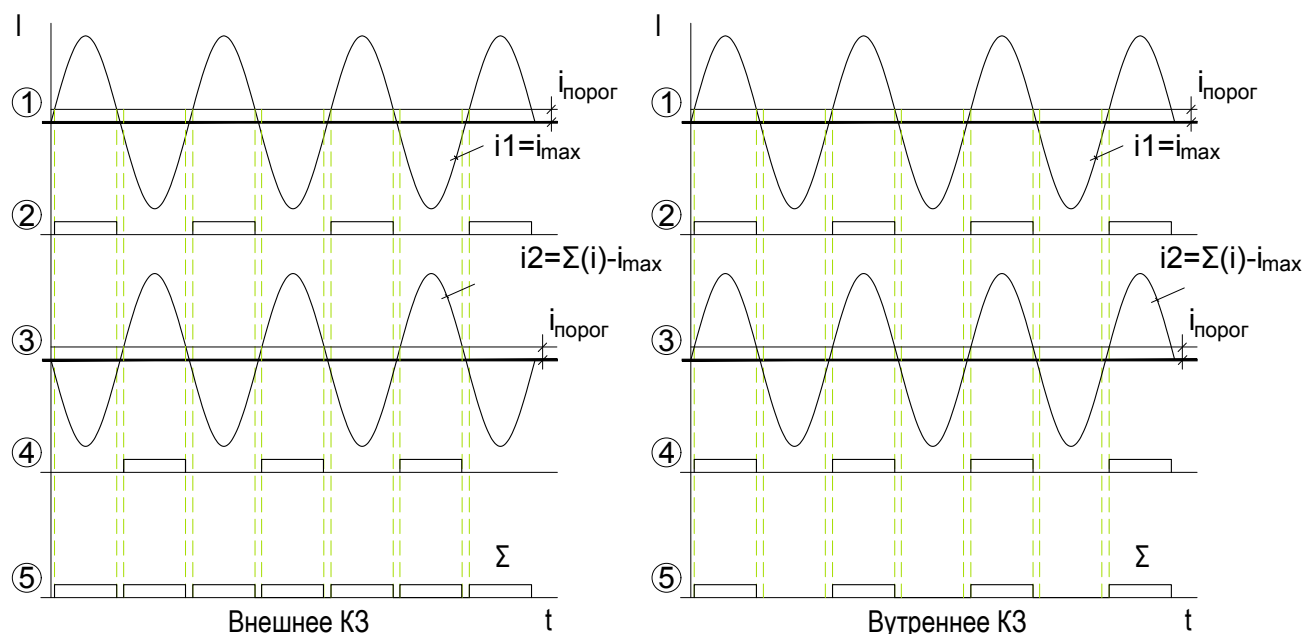


Рисунок 2.7 – Временные диаграммы работы БВК3

2.2.8.6 БВК3 автоматически вводится в работу при введенной в работу ДТЗт и введенном переключателе SGF3 «Контр_БВК3» в составе ДТЗт.

2.2.8.7 Алгоритм работы БВК3 выполнен в соответствии с рисунком 2.8. БВК3 не имеет настроечных параметров.

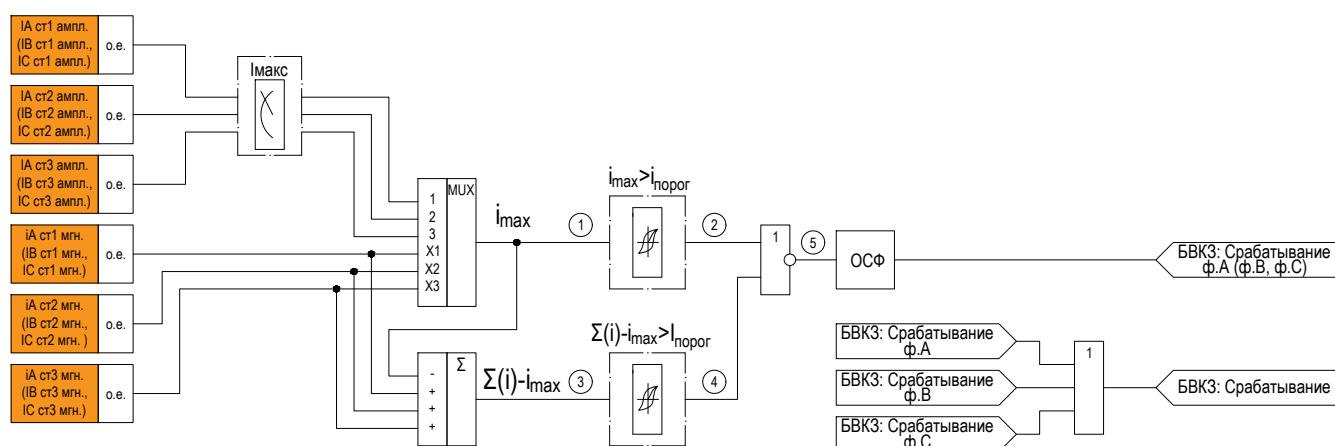


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики БВК3

2.2.9 Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб)

2.2.9.1 Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса (КЦТнеб) в дифференциальных цепях является дополнительным. Принцип действия этой функции основан на измерении тока небаланса в дифференциальных цепях: если дифференциальный ток превышает уставку тока небаланса «I_{ср}» в течение выдержки времени «Т_{ср}», то выдается сигнал о неисправности в сигнализацию.

2.2.9.2 В функциональном блоке «ДЗТ» контроль исправности токовых цепей по величине небаланс представлен функцией «КЦТнеб».

2.2.9.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «КЦТнеб: Ввод».

2.2.9.4 КЦТнеб может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦТнеб», что характеризуется активным состоянием сигнала «КЦТнеб: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.2.9.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.9.

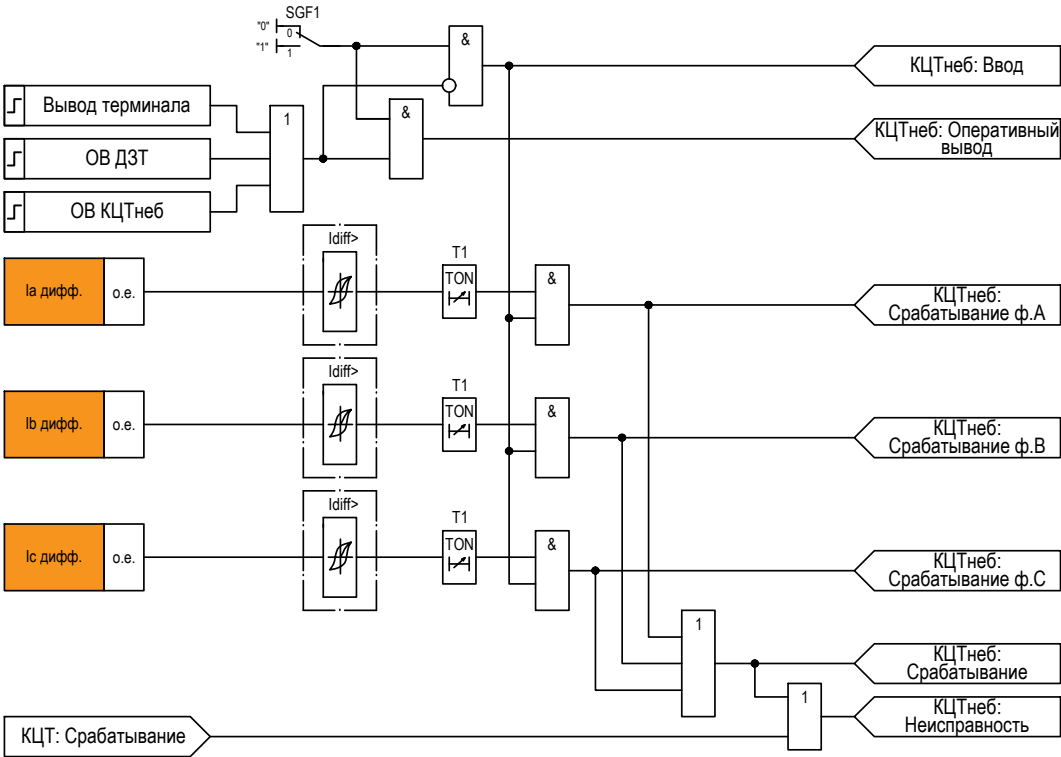


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики КЦТнеб

2.3 Контроль токовых цепей (КЦТ)

- 2.3.1 КЦТ предназначен для контроля токовых цепей, подключенных к аналоговым входам устройства.
- 2.3.2 В устройстве контроль токовых цепей представлен функциональным блоком «КЦТ». В состав функционального блока «КЦТ» входят функции контроля токовых цепей по сторонам трансформатора (КЦТ ВН, КЦТ НН1, КЦТ НН2). Сигнал неисправности токовых цепей формируется логическим суммированием сигналов нарушения симметрии от каждой из функций контроля токовых цепей сторон трансформатора. При фиксации неисправности токовых цепей формируется сигнал «КЦТ: Срабатывание», который заводится в ДТЗт (см. пункт 2.2.4).
- 2.3.3 КЦТ может быть выведен из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦТ», при этом осуществляется вывод функций контроля токовых цепей каждой из сторон силового трансформатора (ВН, НН1, НН2).
- 2.3.4 Ввод функции контроля токовых цепей каждой стороны в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом для каждой функции («КЦТ ВН: Ввод», «КЦТ НН1: Ввод», «КЦТ НН2: Ввод»).
- 2.3.5 Функция контроля токовых цепей любой стороны силового трансформатора (ВН, НН1, НН2) «КЦТ ВН (НН1, НН2)» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ КЦТ ВН», «ОВ КЦТ НН1» или «ОВ КЦТ НН2» соответственно, при этом активизируется выходной сигнал «Оперативный вывод» для соответствующих функций.
- 2.3.6 Алгоритм работы КЦТ выполнен в соответствии с рисунком 2.10. В таблице 2.3 приведены параметры, необходимые для настройки КЦТ.

Таблица 2.3 – Параметры для настройки КЦТ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КЦТст1				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Номинальный ток токового входа терминала (Iном)	–	0,2...5,0	А	0,1
Минимальное значение фазного тока (Iмин)	Iмин<	0,05...1,00	о.е.	0,01
Коэффициент симметрии (Kсим)	Iмин/Iмакс<	0,10...0,95	о.е.	0,01
Минимальная величина максимального из фазных токов (Iсим)	Iмакс>	0,01...2,00	о.е.	0,01
Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Тобрыв)	T1	0,00...100,00	с	0,01
Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Тасим)	T2	0,00...100,00	с	0,01
КЦТст2				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Номинальный ток токового входа терминала (Iном)	–	0,2...5,0	А	0,1
Минимальное значение фазного тока (Iмин)	Iмин<	0,05...1,00	о.е.	0,01
Коэффициент симметрии (Kсим)	Iмин/Iмакс<	0,10...0,95	о.е.	0,01
Минимальная величина максимального из фазных токов (Iсим)	Iмакс>	0,01...2,00	о.е.	0,01
Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Тобрыв)	T1	0,00...100,00	с	0,01
Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Тасим)	T2	0,00...100,00	с	0,01
КЦТст3				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Номинальный ток токового входа терминала (Iном)	–	0,2...5,0	А	0,1
Минимальное значение фазного тока (Iмин)	Iмин<	0,05...1,00	о.е.	0,01
Коэффициент симметрии (Kсим)	Iмин/Iмакс<	0,10...0,95	о.е.	0,01
Минимальная величина максимального из фазных токов (Iсим)	Iмакс>	0,01...2,00	о.е.	0,01
Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Тобрыв)	T1	0,00...100,00	с	0,01
Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Тасим)	T2	0,00...100,00	с	0,01

Продолжение таблицы 2.3

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
КЦТст4				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Номинальный ток токового входа терминала (Iном)	–	0,2...5,0	А	0,1
Минимальное значение фазного тока (Iмин<	Iмин<	0,05...1,00	о.е.	0,01
Коэффициент симметрии (Kсим)	Iмин/Iмакс<	0,10...0,95	о.е.	0,01
Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим)	Iмакс>	0,01...2,00	о.е.	0,01
Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Тобрыв)	T1	0,00...100,00	с	0,01
Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Тасим)	T2	0,00...100,00	с	0,01
КЦТст5				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Режим контроля обрыва провода (Контр_обр_пров)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Номинальный ток токового входа терминала (Iном)	–	0,2...5,0	А	0,1
Минимальное значение фазного тока (Iмин<	Iмин<	0,05...1,00	о.е.	0,01
Коэффициент симметрии (Kсим)	Iмин/Iмакс<	0,10...0,95	о.е.	0,01
Минимальная величина максимального из фазных токов (LIсим)	Iмакс>	0,01...2,00	о.е.	0,01
Выдержка времени на срабатывание по критерию обрыва фазы (Тобрыв)	T1	0,00...100,00	с	0,01
Выдержка времени на срабатывание по асимметрии токов (Тасим)	T2	0,00...100,00	с	0,01

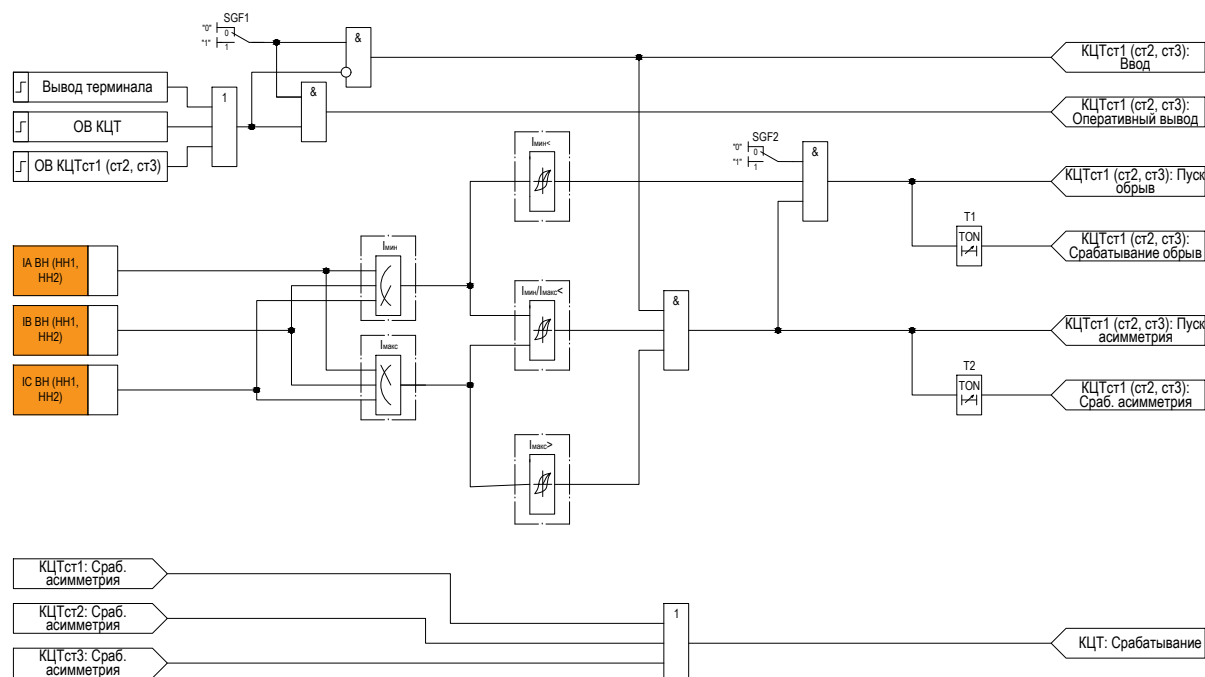


Рисунок 2.10 – Функциональная схема логики КЦТ

2.3.7 Функция контроля исправности токовых цепей стороны трансформатора (КЦТст) предназначена для контроля вторичных цепей трансформаторов тока одной из сторон силового трансформатора (возможен контроль токовых цепей до трех сторон). Разомкнутые или короткозамкнутые цепи трансформаторов тока могут вызвать как ложное срабатывание, так и несрабатывание защит.

2.3.8 КЦТст обнаруживает обрывы цепей, короткие замыкания в цепях переменного тока по наличию несимметрии. Наличие несимметрии предполагается, если выполняются следующие условия:

$$\frac{|I_{\min. \text{изм.}}|}{|I_{\max. \text{изм.}}|} < K_{\text{сим}},$$

$$I_{\max. \text{изм.}} > LI_{\text{сим}},$$

где $I_{\min. \text{изм.}}$, $I_{\max. \text{изм.}}$ – минимальный и максимальный измеренные фазные токи соответственно;

$K_{\text{сим}}$ – коэффициент симметрии;

$LI_{\text{сим}}$ – минимальная величина максимального из фазных токов.

В случае выполнения данных условий в течение выдержки времени «Тасим» происходит срабатывание функции.

2.3.9 Характеристика срабатывания КЦТ стороны приведена на рисунке 2.11.



Рисунок 2.11 – Характеристика срабатывания функции контроля токовых цепей стороны трансформатора

2.4 Защита от потери охлаждения (ЗПО)

2.4.1 ЗПО служит для формирования сигнала на отключение трансформатора при отказе системы охлаждения трансформатора, дополнительными контролируемыми факторами для формирования сигнала отключения могут являться сигналы срабатывания токовых органов ЗПО (см. подраздел 2.5) и датчика температуры масла. В устройстве защита от потери охлаждения представлена функцией «ЗПО».

2.4.2 Трансформатор с высшим напряжением 35 кВ может оснащаться системой охлаждения типа «Д» (естественная циркуляция масла с принудительной циркуляцией воздуха). Для таких трансформаторов необходимо предусматривать автоматическое управление пуском и остановом вентиляторов обдува. В случае неисправности системы охлаждения и превышения нормальных параметров эксплуатации трансформатора (повышение температуры верхних слоев масла, превышение номинального тока трансформатора) в некоторых случаях может потребоваться отключение трансформатора.

2.4.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЗПО: Ввод».

2.4.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗПО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЗПО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.4.5 При активном состоянии входного сигнала «ЗПО на сигн» действие отключающей логики функции переводится на сигнал.

2.4.6 Пуск функции происходит при приеме сигнала «Отказ сист. охл.» от системы охлаждения, формирование сигнала отключения происходит через выдержку времени таймера T1 (уставка «Тср»). При этом возможен контроль выполнения следующих условий:

- срабатывание токовых органов по сторонам ВН, НН (возможная уставка срабатывания – $1,05I_{ном}$), управляется программным переключателем SGF2 «Контр_тока»;
- срабатывание датчика температуры (возможная уставка срабатывания – $55^{\circ}C$), управляется программным переключателем SGF3 «Контр_тем_масла».

Примечание – Возможные уставки срабатывания приведены в качестве примера из ГОСТ Р 52719-2007, при настройке функции необходимо руководствоваться, в том числе и требованиями завода-изготовителя трансформатора.

2.4.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.12. В таблице 2.4 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.4 – Параметры для настройки ЗПО

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод ЗПО в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль тока (Контр_тока)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль температуры масла (Контр_тем_масла)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...3600	с	1

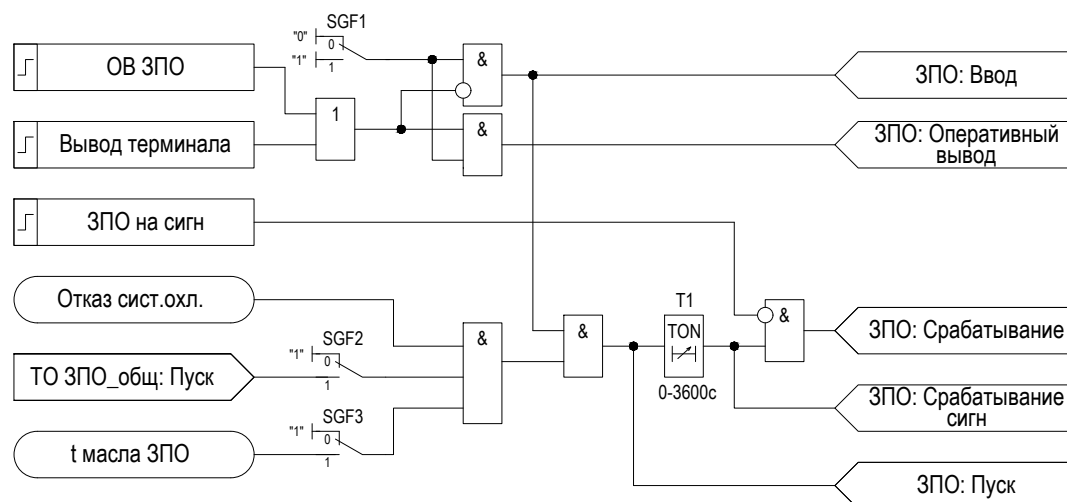


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики ЗПО

2.5 Токовые органы защиты от потери охлаждения (ТО ЗПО)

2.5.1 ТО ЗПО являются вспомогательными токовыми органами для работы защиты от потери охлаждения (см. подраздел 2.4).

2.5.2 В устройстве данные токовые органы представлены функциональным блоком «ТО ЗПО». Функциональный блок имеет в своем составе токовые органы по каждой из трех сторон трансформатора 35 кВ (ТО ВН, ТО НН1, ТО НН2).

2.5.3 Ввод пускового токового органа каждой стороны в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции».

2.5.4 ТО ЗПО могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО ЗПО», дополнительно к этому существует возможность оперативного вывода функции контроля тока каждой стороны отдельно путем активации сигналов «ОВ ТО ЗПО ВН», «ОВ ТО ЗПО НН1», «ОВ ТО ЗПО НН2», что характеризуется активным состоянием сигналов «ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод», «ТО ЗПО НН1: Оперативный вывод», «ТО ЗПО НН2: Оперативный вывод» соответственно для сторон ВН, НН1 и НН2 на выходе функции.

2.5.5 При превышении заданной уставки по току любой из сторон трансформатора выдается обобщенный сигнал пуска «ТО ЗПО: Пуск» для защиты от потери охлаждения трансформатора.

2.5.6 Алгоритм работы ТО ЗПО выполнен в соответствии с рисунком 2.13. В таблице 2.5 приведены параметры, необходимые для настройки ТО ЗПО.

Таблица 2.5 – Параметры для настройки функций в составе ТО ЗПО

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ТО ЗПО ВН				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
ТО ЗПО СН (НН1)				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
ТО ЗПО НН (НН2)				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01

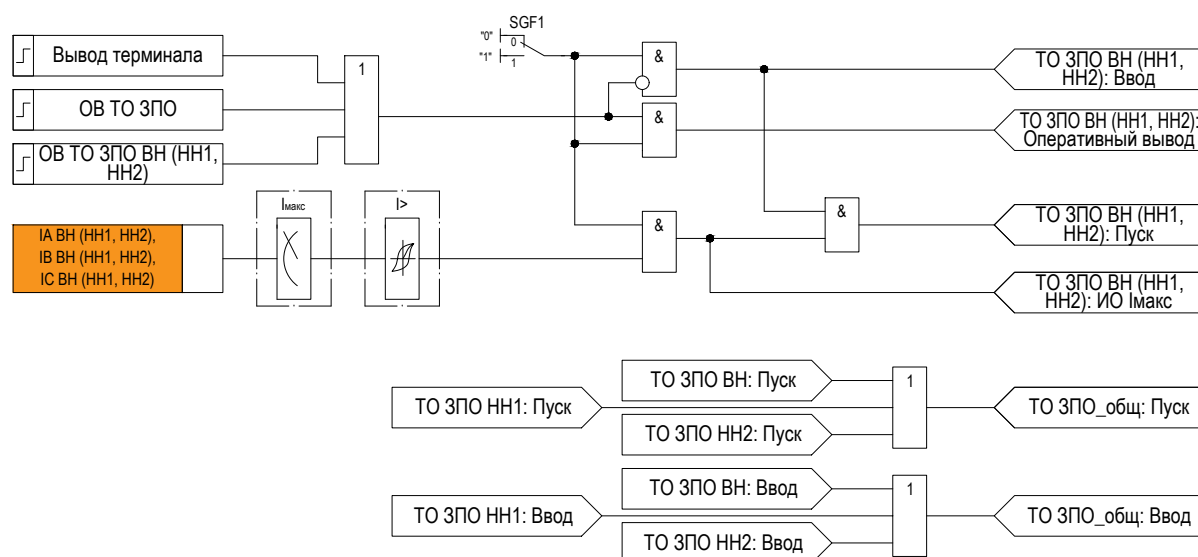


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики ТО ЗПО

2.6 Защита от перегрузки трансформатора (ЗП)

2.6.1 Защита от перегрузки отслеживает возможную перегрузку силового трансформатора по току.

2.6.2 В устройстве защита от перегрузки трансформатора представлена функциональным блоком «ЗП». Функциональный блок имеет в своем составе функции контроля перегрузки по каждой из трех сторон трансформатора 35 кВ (ЗП ВН, ЗП НН1, ЗП НН2).

2.6.3 Ввод защиты от перегрузки каждой стороны в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции защиты от перегрузки каждой стороны отображается выходным сигналом для каждой функции («ЗП ВН: Ввод», «ЗП НН1: Ввод», «ЗП НН2: Ввод»).

2.6.4 ЗП может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЗП», дополнительно к этому существует возможность оперативного вывода защиты от перегрузки каждой стороны отдельно путем активации сигналов «ОВ ЗП ВН», «ОВ ЗП НН1», «ОВ ЗП НН2», что характеризуется активным состоянием сигналов «ЗП ВН: Оперативный вывод», «ЗП НН1: Оперативный вывод», «ЗП НН2: Оперативный вывод» соответственно для сторон ВН, НН1 и НН2 на выходе функции.

2.6.5 Функции в составе ЗП контролируют повышение любого фазного тока (I_A, I_B, I_C) каждой из сторон трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки по току через выдержку времени таймера Т1 (уставка «Тср») выдается сигнализация о перегрузке трансформатора (выходной сигнал «ЗП: Срабатывание»).

2.6.6 При активном состоянии входного сигнала «ЗП на откл» действие защиты от перегрузки вводится на отключение. В этом случае одновременно с активацией выходного сигнала «ЗП: Срабатывание» выдается сигнал на отключение трансформатора «ЗП: Сраб. на откл».

2.6.7 Алгоритм работы ЗП выполнен в соответствии с рисунком 2.14. В таблице 2.6 приведены параметры, необходимые для настройки ЗП.

Таблица 2.6 – Параметры для настройки функций в составе ЗП

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЗП ВН				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...3600000	мс	100
ЗП СН (НН1)				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...3600000	мс	100
ЗП НН (НН2)				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...5,00	о.е.	0,01
Выдержка времени срабатывания (Тср)	T1	0...3600000	мс	100

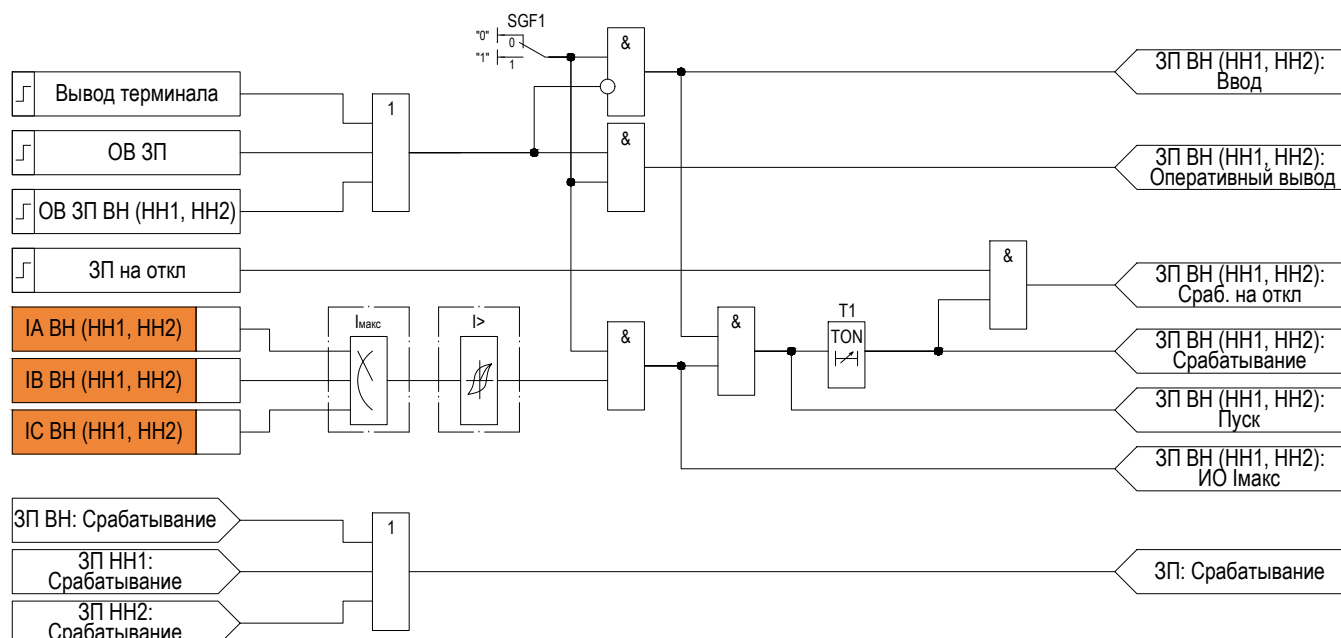


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ЗП

2.7 Токовые органы пуска охлаждения трансформатора (РТПО)

2.7.1 Токовые органы пуска охлаждения трансформатора контролируют токи по сторонам силового трансформатора и формируют сигнал пуска охлаждения трансформатора.

2.7.2 В устройстве токовые органы пуска охлаждения трансформатора представлены функциональным блоком «РТПО». Функциональный блок имеет в своем составе функции контроля тока по каждой из трех сторон трансформатора 35 кВ (ТО ВН, ТО НН1, ТО НН2).

2.7.3 Ввод органа пуска охлаждения каждой стороны в работу осуществляется своим программным переключателем SGF1 «Ввод_функции».

2.7.4 РТПО могут быть выведены из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ РТПО», дополнительно к этому существует возможность оперативного вывода функции контроля тока каждой стороны отдельно путем активации сигналов «ОВ РТПО ВН», «ОВ РТПО НН1», «ОВ РТПО НН2», что характеризуется активным состоянием сигналов «РТПО ВН: Оперативный вывод», «РТПО НН1: Оперативный вывод», «РТПО НН2: Оперативный вывод» соответственно для сторон ВН, НН1 и НН2 на выходе функции.

2.7.5 При превышении заданной уставки по току любой из сторон трансформатора выдается обобщенный сигнал пуска охлаждения трансформатора «РТПО_общ: Пуск».

2.7.6 Алгоритм работы РТПО выполнен в соответствии с рисунком 2.15. В таблице 2.7 приведены параметры, необходимые для настройки РТПО.

Таблица 2.7 – Параметры для настройки функций в составе РТПО

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
РТПО ВН				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
РТПО СН (НН1)				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01
РТПО НН (НН2)				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (I _{ср})	I>	0,10...30,00	о.е.	0,01

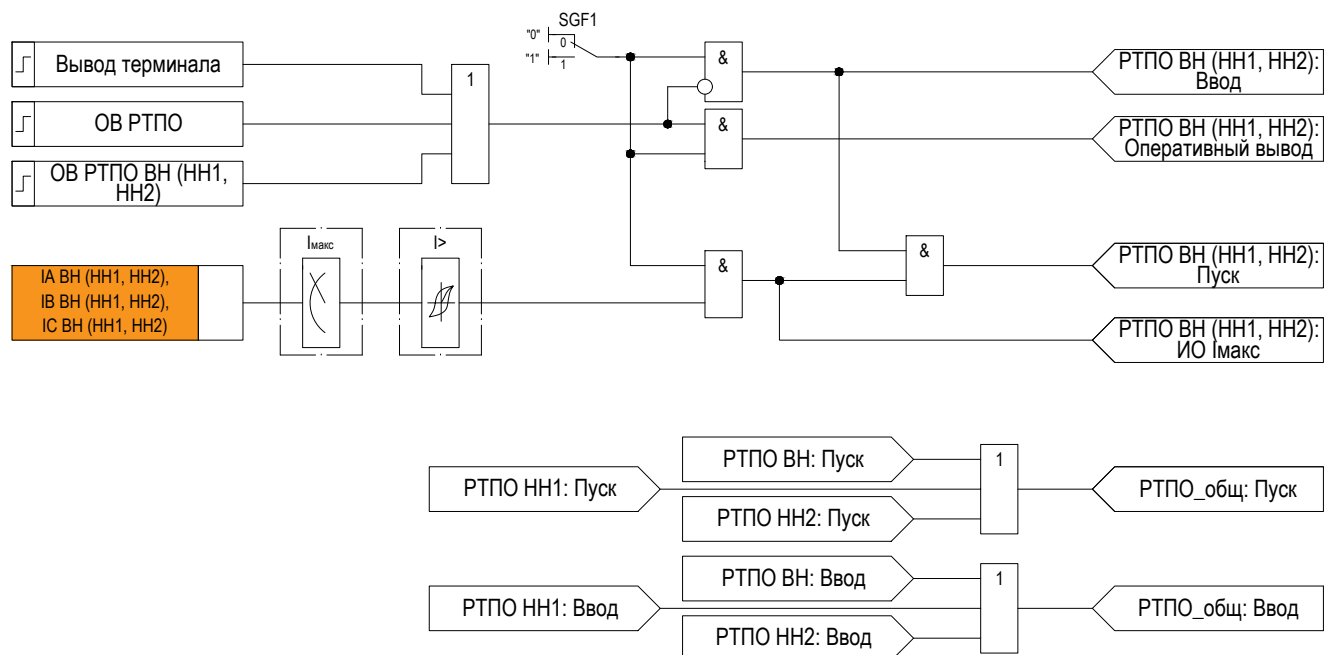


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики РТПО

2.8 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий (ТК ЗДЗ)

2.8.1 Токовый контроль для защиты от дуговых замыканий служит для формирования сигнала наличия тока через трансформатор для алгоритмов дуговых защит секций НН.

2.8.2 В устройстве токовый контроль для ЗДЗ представлен функцией «ТК ЗДЗ».

2.8.3 Ввод токового контроля для ЗДЗ в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТК ЗДЗ: Ввод».

2.8.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТК ЗДЗ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТК ЗДЗ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.8.5 Функция контролирует повышение любого фазного тока (I_A, I_B, I_C) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для выдачи в цепи дуговых защит секций НН трансформатора.

2.8.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.16. В таблице 2.8 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

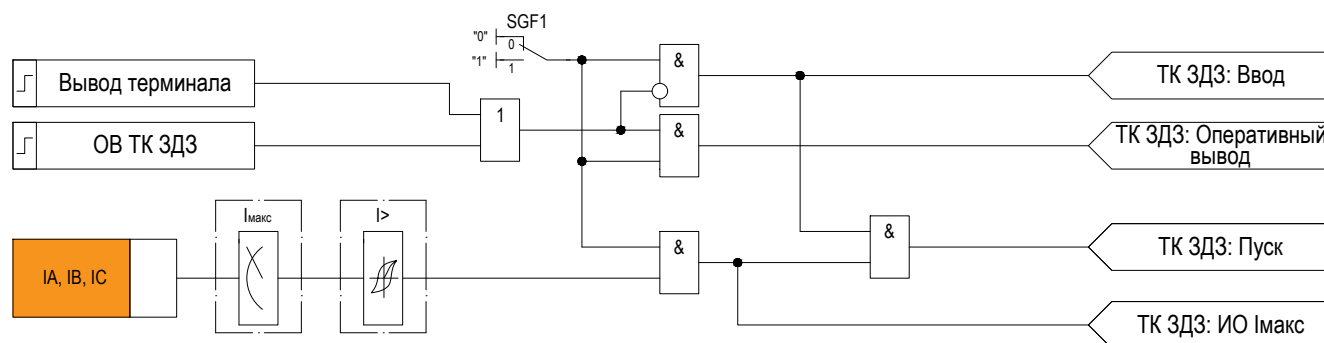


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики ТК ЗДЗ

Таблица 2.8 – Параметры для настройки ТК ЗДЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ($I_{\text{ср}}$)	$I >$	0,10...30,00	о.е.	0,01

2.9 Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

2.9.1 Токовый орган блокировки РПН служит для формирования сигнала превышения допустимого тока через устройство РПН трансформатора для блокировки переключения устройства РПН.

2.9.2 В устройстве токовый орган блокировки РПН трансформатора представлен функцией «ТО РПН».

2.9.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ТО РПН: Ввод».

2.9.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ТО РПН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ТО РПН: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.9.5 Функция контролирует повышение любого фазного тока (I_A, I_B, I_C) стороны ВН трансформатора выше заданной уставки, при превышении заданной уставки выдается пусковой сигнал для блокировки переключений РПН трансформатора.

2.9.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.17. В таблице 2.9 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

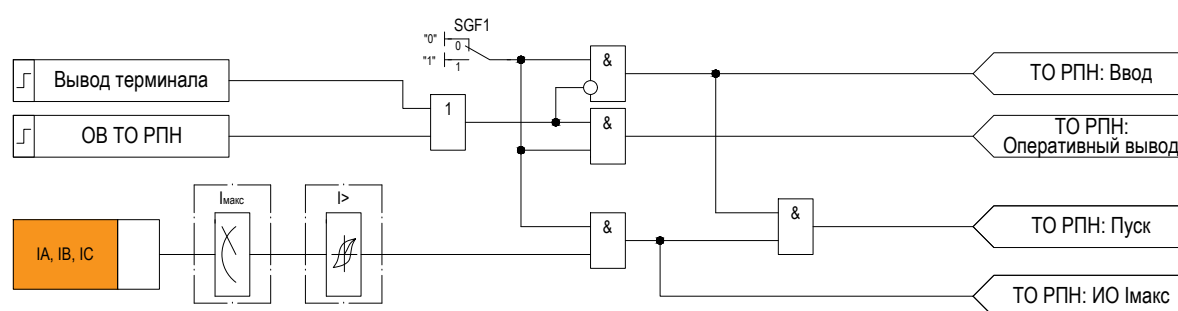


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики ТО РПН

Таблица 2.9 – Параметры для настройки ТО РПН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания ($I_{ср}$)	$I >$	0,10...30,00	о.е.	0,01

2.10 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗоткл)

2.10.1 Логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании отключающего контакта газового реле трансформатора.

2.10.2 В устройстве логика отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора представлена функциональным блоком «ЛО ГЗоткл». Функциональный блок «ЛО ГЗоткл» состоит из функции логики отключения («ЛО»).

2.10.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод».

2.10.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗоткл», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.10.5 При активном состоянии входного сигнала «ГЗоткл на сигн» действие отключающей логики функции переводится на сигнал.

2.10.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ_откл» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок_от_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в

цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера Т1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ_откл» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ_откл» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.10.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.18. В таблице 2.10 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.10 – Параметры для настройки логики отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БУ				
Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл)	T1	0...30000	мс	10
ЛО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

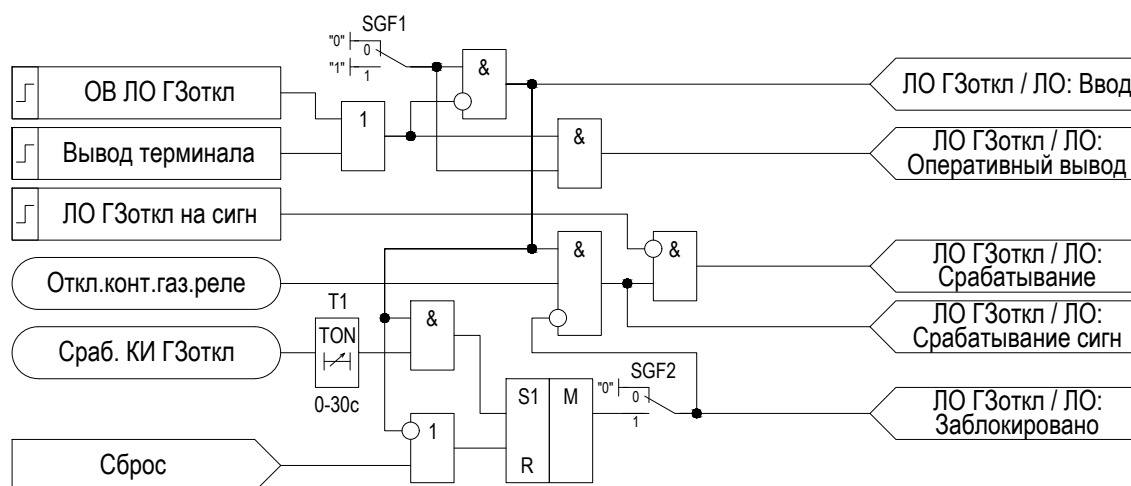


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики отключения при срабатывании отключающего контакта газового реле трансформатора

2.11 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора (ЛО ГЗсигн)

2.11.1 Логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании сигнального контакта газового реле трансформатора.

2.11.2 В устройстве логика отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора представлена функциональным блоком «ЛО ГЗсигн». Функциональный блок «ЛО ГЗсигн» состоит из функции логики отключения («ЛО»).

2.11.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод».

2.11.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗсигн», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.11.5 При активном состоянии входного сигнала «ГЗсигн на откл» действие отключающей логики функции переводится на отключение.

2.11.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме

сигнала «Сраб. КИ ГЗ_сигн» от внешнего устройства контроля изоляции цепей газового реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок_от_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях газовой защиты может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ_сигн» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ_сигн» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.11.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.19. В таблице 2.11 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.11 – Параметры для настройки логики отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл)	T1	0...30000	мс	10
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

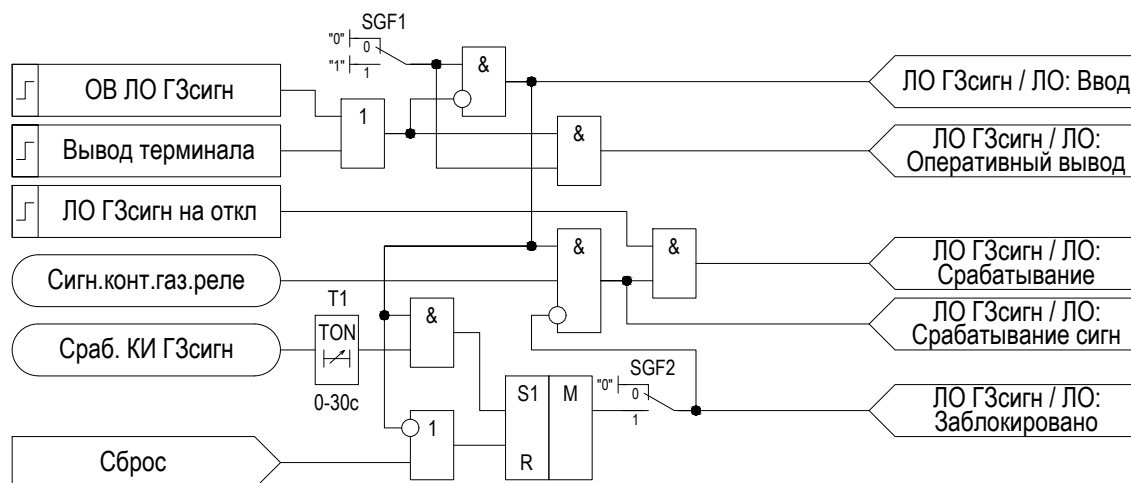


Рисунок 2.19 – Функциональная схема логики отключения при срабатывании сигнального контакта газового реле трансформатора

2.12 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора (ЛО ГЗ РПН)

2.12.1 Логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора служит для реализации действия на отключение трансформатора при замыкании контакта струйного реле РПН трансформатора.

2.12.2 В устройстве логика отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора представлена функциональным блоком «ЛО ГЗ РПН». Функциональный блок «ЛО ГЗ РПН» состоит из функции логики отключения («ЛО»).

2.12.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод».

2.12.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ГЗ РПН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.12.5 При активном состоянии входного сигнала «ГЗ РПН на сигн» действие отключающей логики функции переводится на сигнал.

2.12.6 В алгоритме предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ГЗ_РПН» от внешнего устройства контроля изоляции цепей струйного реле и введенном программном переключателе SGF2 «Блок_от_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях струйного реле может быть введена дополнительная выдержка времени таймера Т1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ГЗ_РПН» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ГЗ_РПН» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.12.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.20. В таблице 2.12 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.12 – Параметры для настройки логики отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БУ				
Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл)	T1	0...30000	мс	10
ЛО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

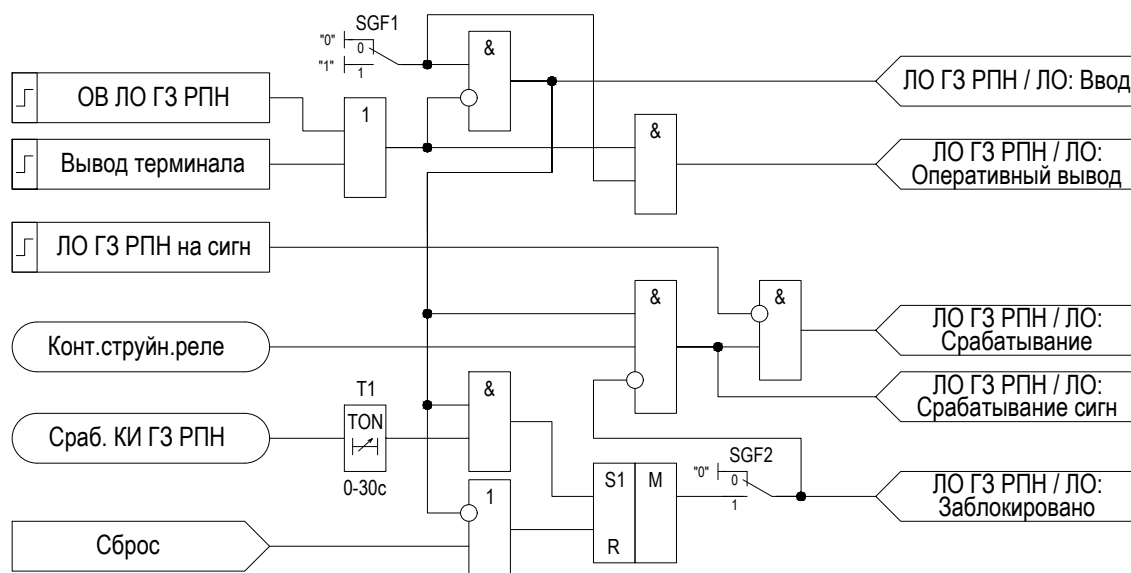


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики отключения при срабатывании струйного реле РПН трансформатора

2.13 Логика отключения при срабатывании технологических защит трансформатора (ЛО ТЗ)

2.13.1 Общие сведения

2.13.1.1 Логика отключения при срабатывании технологических защит служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании датчиков технологических защит.

2.13.1.2 В устройстве логика отключения при срабатывании технологических защит представлена функциональным блоком «ЛО ТЗ». В функциональном блоке реализована возможность приема следующих аварийных сигналов от датчиков технологических защит:

- аварийная температура масла для ЛО ДТм (логика отключения при срабатывании датчика температуры масла);
- аварийная температура обмотки для функции ЛО ДТо (логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки);
- срабатывание реле давления для функции ЛО РД (логика отключения при срабатывании реле давления).

2.13.1.3 ЛО ТЗ может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ТЗ».

2.13.1.4 В таблице 2.13 приведены параметры, необходимые для настройки функций в составе ЛО ТЗ.

Таблица 2.13 – Общие параметры для настройки ЛО ТЗ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
БУ				
Выдержка времени срабатывания на блокировку (Тбл)	T1	0...30000	мс	10
ЛО ДТм				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЛО ДТо				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЛО РД				

Продолжение таблицы 2.13

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Блокировка от низкой изоляции (Блок_от_НИ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.13.2 Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм)

2.13.2.1 Логика отключения при срабатывании датчика температуры масла (ЛО ДТм) служит для реализации действия на отключение трансформатора при достижении аварийного значения температуры масла трансформатора.

2.13.2.2 В функциональном блоке «ЛО ТЗ» логика отключения при срабатывании датчика температуры масла представлена функцией «ЛО ДТм».

2.13.2.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДТм: Ввод».

2.13.2.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДТм», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДТм: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.2.5 При активном состоянии входного сигнала «ДТм на сигн» действие отключающей логики функции переводится на сигнал.

2.13.2.6 Для формирования сигнала на отключение от функции при срабатывании контакта датчика температуры масла аварийной ступени (активное состояние входного сигнала «Авар. t масла») необходимо также наличие сигнала срабатывания контакта датчика температуры масла предупредительной ступени (активное состояние входного сигнала «Повыш. t масла»), что является дополнительным подтверждающим фактором исправности цепей датчика температуры масла.

2.13.2.7 В алгоритме функции предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ДТм» от внешнего устройства контроля изоляции цепей датчика температуры и введенном программном переключателе SGF2 «Блок_от_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях датчика температуры может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ДТм» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ДТм» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.2.8 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.21.

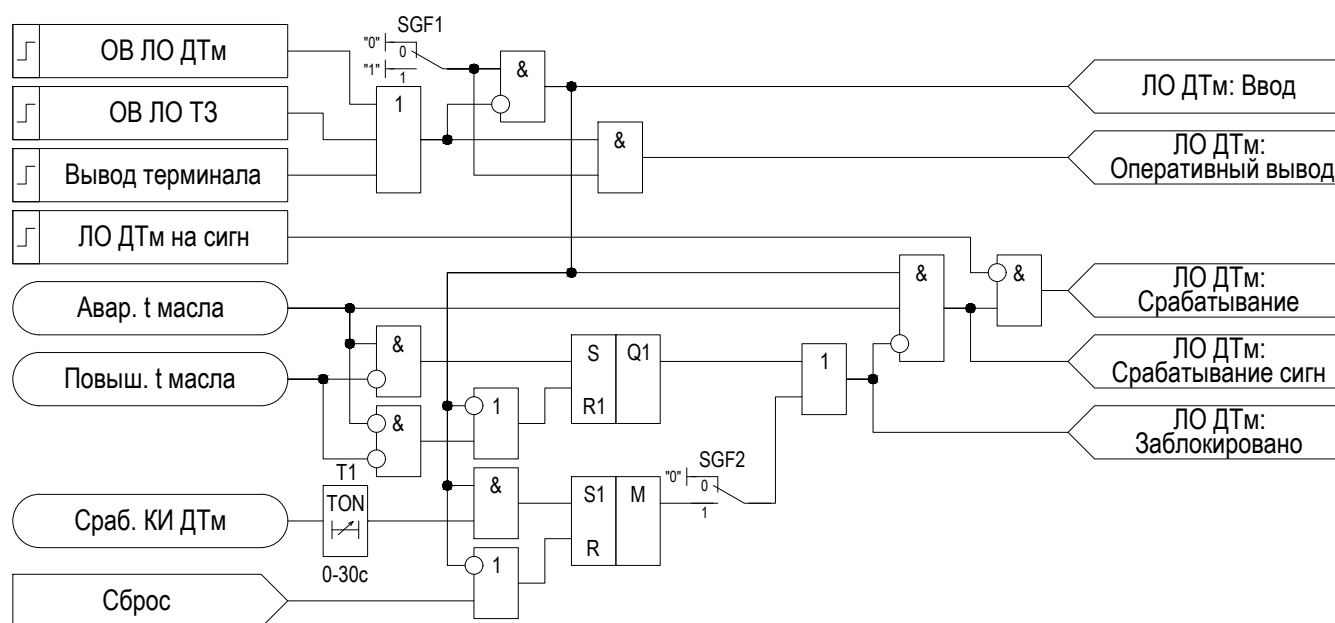


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ЛО ДТм

2.13.3 Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)

2.13.3.1 Логика отключения при срабатывании датчика температуры обмотки (ЛО ДТо) служит для реализации действия на отключение трансформатора при достижении аварийного значения температуры обмотки трансформатора.

2.13.3.2 В функциональном блоке «ЛО ТЗ» логика отключения при срабатывании датчика температуры масла представлена функцией «ЛО ДТо».

2.13.3.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДТо: Ввод».

2.13.3.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДТо», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДТо: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.3.5 При активном состоянии входного сигнала «ДТо на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.13.3.6 Для формирования сигнала на отключение от функции при срабатывании контакта датчика температуры обмотки аварийной ступени (активное состояние входного сигнала «Авар. t обмотки») необходимо также наличие сигнала срабатывания контакта датчика температуры обмотки предупредительной ступени (активное состояние входного сигнала «Повыш. t обмотки»), что является дополнительным подтверждающим фактором исправности цепей датчика температуры обмотки.

2.13.3.7 В алгоритме функции предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ ДТо» от внешнего устройства контроля изоляции цепей датчика температуры и введенном программном переключателе SGF2 «Блок_от_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях датчика температуры может быть введена дополнительная выдержка времени таймера T1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ ДТо» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ ДТо» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.3.8 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.22.

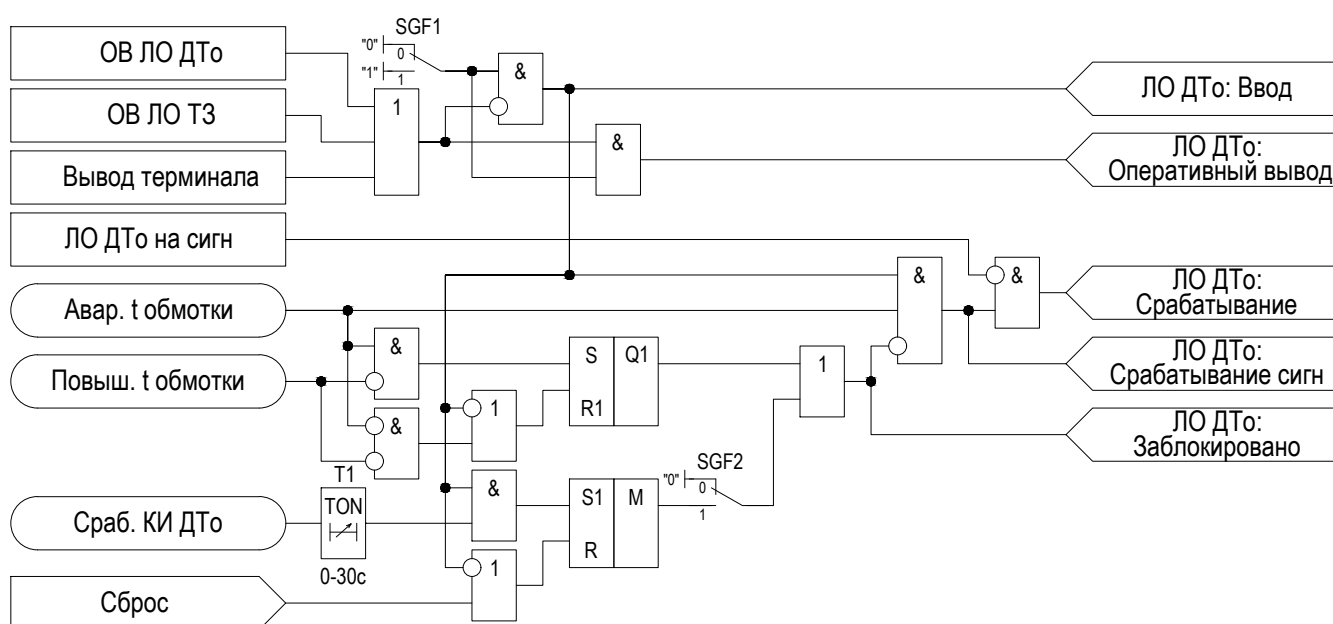


Рисунок 2.22 – Функциональная схема ЛО ДТо

2.13.4 Логика отключения при срабатывании реле давления трансформатора (ЛО РД)

2.13.4.1 Логика отключения при срабатывании реле давления трансформатора (ЛО РД) служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании реле давления трансформатора.

2.13.4.2 В функциональном блоке «ЛО ТЗ» логика отключения при срабатывании датчика температуры масла представлена функцией «ЛО РД».

2.13.4.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО РД: Ввод».

2.13.4.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО РД», что

характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО РД: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.13.4.5 При активном состоянии входного сигнала «РД на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.13.4.6 В алгоритме функции предусмотрена возможность блокировки срабатывания на отключение при приеме сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» от внешнего устройства контроля изоляции цепей реле давления и введенном программном переключателе SGF2 «Блок_от_НИ». Для отстройки от кратковременных неисправностей в цепях реле давления может быть введена дополнительная выдержка времени таймера Т1 (уставка «Тбл») на прохождение сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» в логику блокировки. Появление сигнала «Сраб. КИ датч.давл.» фиксируется элементом памяти, сброс блокировки осуществляется от сигнала «Сброс».

2.13.4.7 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.23.

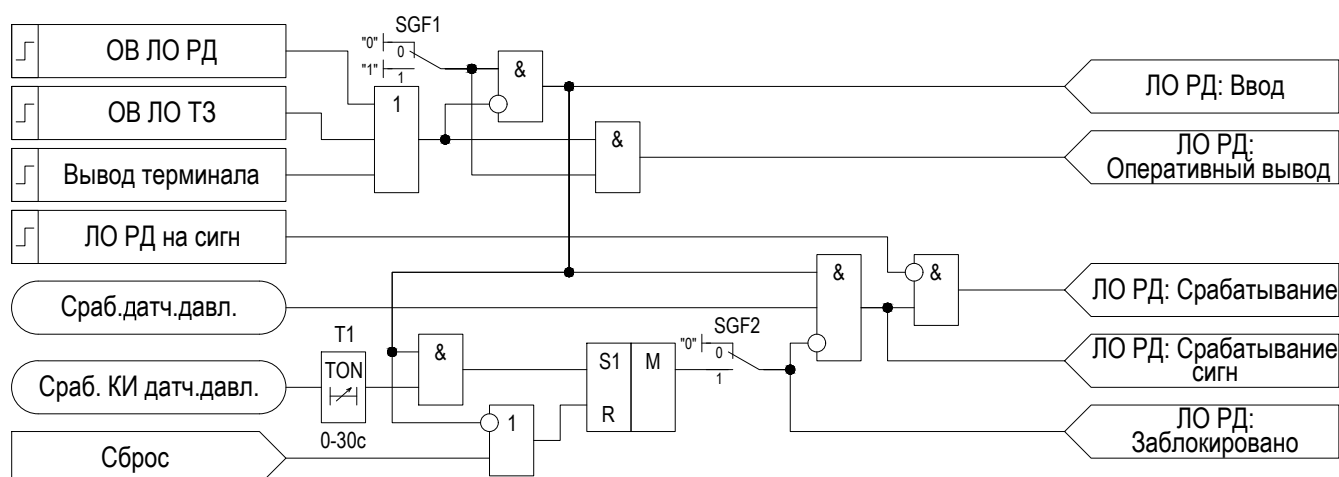


Рисунок 2.23 – Функциональная схема ЛО РД

2.14 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации трансформатора (ЛО ТС)

2.14.1 Общие сведения

2.14.1.1 Логика отключения при срабатывании технологической сигнализации служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании датчиков технологической сигнализации трансформатора в случае необходимости или требований.

2.14.1.2 В устройстве логика отключения при срабатывании технологической сигнализации представлена функциональным блоком «ЛО ТС». В функциональном блоке реализована возможность приема следующих сигналов датчиков технологической сигнализации трансформатора:

- открытое состояние предохранительного клапана для ЛО ПК (логика отключения при срабатывании предохранительного клапана);
- закрытое состояние отсечного клапана для функции ЛО ОК (логика отключения при срабатывании отсечного клапана);
- низкий уровень масла в расширительном баке трансформатора для ЛО ДУм расширителя (логика отключения при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора).

2.14.1.3 ЛО ТС может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ТС».

2.14.1.4 В таблице 2.14 приведены параметры, необходимые для настройки функций в составе ЛО ТС.

Таблица 2.14 – Параметры для настройки ЛО ПК

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО ПК				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЛО ОК				

Продолжение таблицы 2.14

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЛО ДУм расширителя				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.14.2 Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК)

2.14.2.1 Логика отключения при срабатывании предохранительного клапана (ЛО ПК) служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании предохранительного клапана трансформатора.

2.14.2.2 В функциональном блоке «ЛО ТС» логика отключения при срабатывании предохранительного клапана представлена функцией «ЛО ПК».

2.14.2.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ПК: Ввод».

2.14.2.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ПК», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ПК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.2.5 При активном состоянии входного сигнала «ПК на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.14.2.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.24.

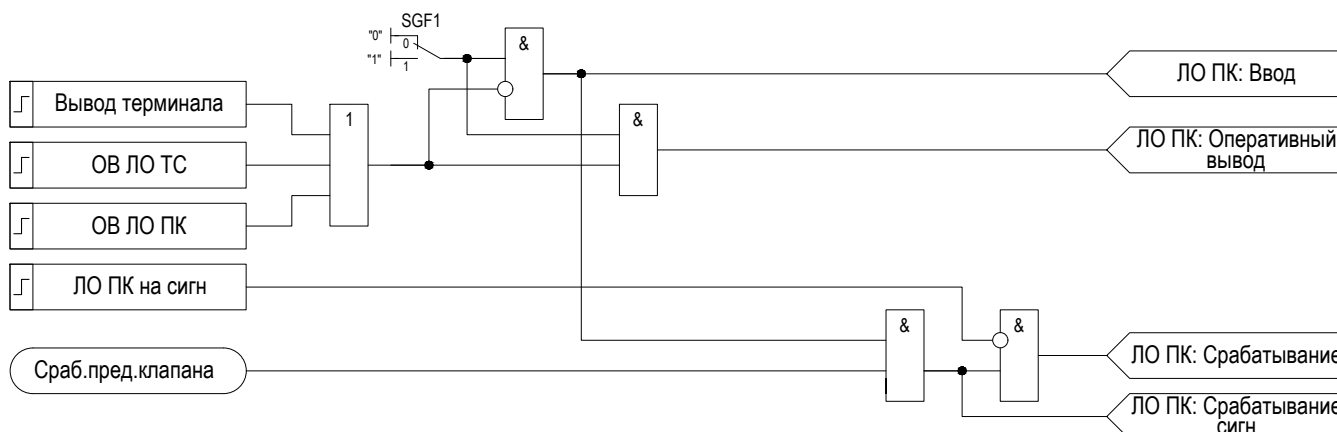


Рисунок 2.24 – Функциональная схема ЛО ПК

2.14.3 Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК)

2.14.3.1 Логика отключения при срабатывании отсечного клапана (ЛО ОК) служит для реализации действия на отключение трансформатора при срабатывании отсечного клапана трансформатора.

2.14.3.2 В функциональном блоке «ЛО ТС» логика отключения при срабатывании отсечного клапана представлена функцией «ЛО ОК».

2.14.3.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ОК: Ввод».

2.14.3.4 Функция «ЛО ПК» может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ОК», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ОК: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.3.5 При активном состоянии входного сигнала «ОК на сигн» действие отключающей логики переводится на сигнал.

2.14.3.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.25.

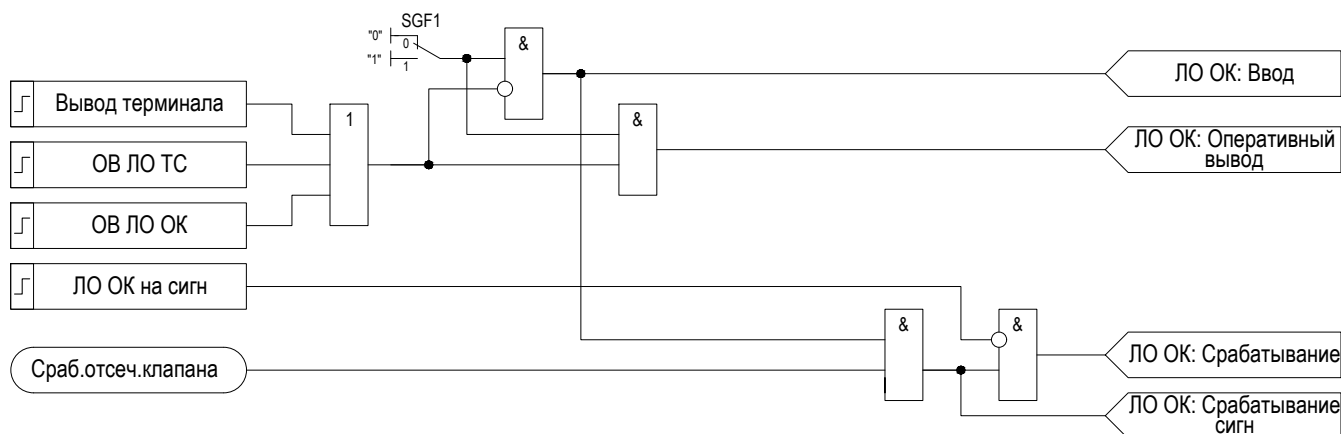


Рисунок 2.25 – Функциональная схема ЛО ОК

2.14.4 Логика отключения при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора (ЛО ДУм расширителя)

2.14.4.1 Логика отключения при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора (ЛО ДУм расширителя) служит для реализации действия на отключение трансформатора при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора.

2.14.4.2 В функциональном блоке «ЛО ТС» логика отключения при снижении уровня масла в расширительном баке трансформатора представлена функцией «ЛО ДУм расширителя».

2.14.4.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ДУм расширителя: Ввод».

2.14.4.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ДУм расшир», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ДУм расшир: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.14.4.5 При активном состоянии входного сигнала «ДУм расшир на сигн» действие отключающей логики функции переводится на сигнал.

2.14.4.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.26.

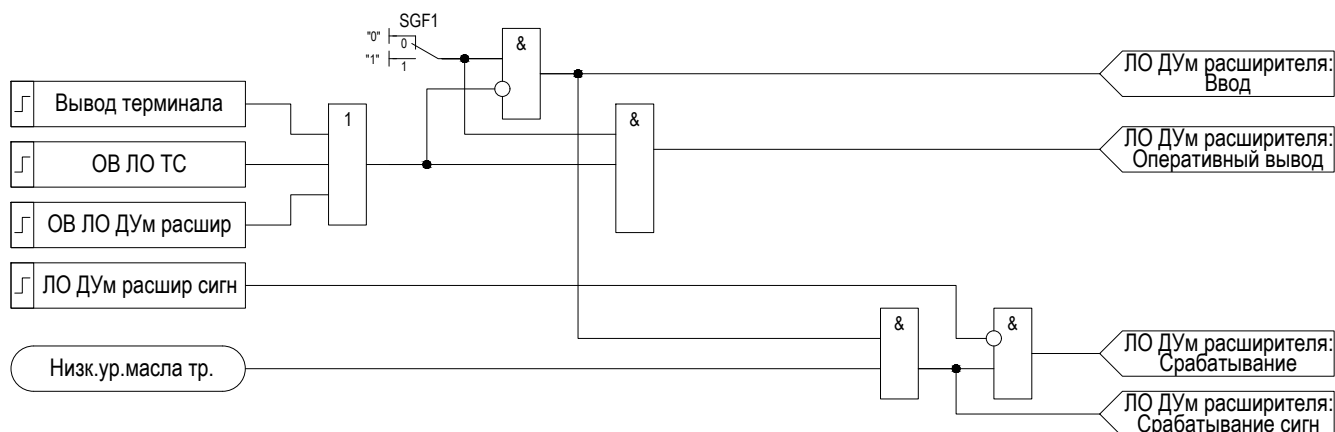


Рисунок 2.26 – Функциональная схема ЛО ДУм расширителя

2.15 Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

2.15.1 Общие сведения

2.15.1.1 Логика отключения трансформатора принимает сигналы срабатывания защитных функций трансформатора в составе устройства и сигналов отключения от некоторых внешних устройств РЗ (действующих на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ) и формирует общие сигналы отключения трансформатора и запрета АПВ выключателей сторон трансформатора. В устройстве логика отключения трансформатора представлена функциональным блоком «ЛО Т».

2.15.1.2 В состав функционального блока «ЛО Т» входит непосредственно логика отключения (ЛО) и

логика запрета АПВ (ЗАПВ).

2.15.1.3 Логика отключения трансформатора может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т».

2.15.1.4 Алгоритм работы ЛО Т выполнен в соответствии с рисунком 2.27.

2.15.1.5 В таблице 2.15 приведены параметры, необходимые для настройки функций в составе ЛО Т.

Таблица 2.15 – Параметры для настройки ЛО

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
ЗАПВ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.15.2 Логика отключения (ЛО)

2.15.2.1 Логика отключения в составе функционального блока «ЛО Т» представлена функцией «ЛО».

2.15.2.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЛО: Ввод».

2.15.2.3 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т / ЛО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.2.4 При появлении сигналов срабатывания от защитных функций в составе устройства или сигнала отключения от внешней автоматики охлаждения функция формирует сигнал «ЛО Т / ЛО: Срабатывание».

2.15.2.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.27.

2.15.3 Логика запрета АПВ выключателей трансформатора (ЗАПВ)

2.15.3.1 Логика запрета АПВ в составе функционального блока «ЛО Т» представлена функцией «ЗАПВ».

2.15.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО Т / ЗАПВ: Ввод».

2.15.3.3 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО Т / ЗАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.15.3.4 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения и формирует сигнал «ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ». Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.27.

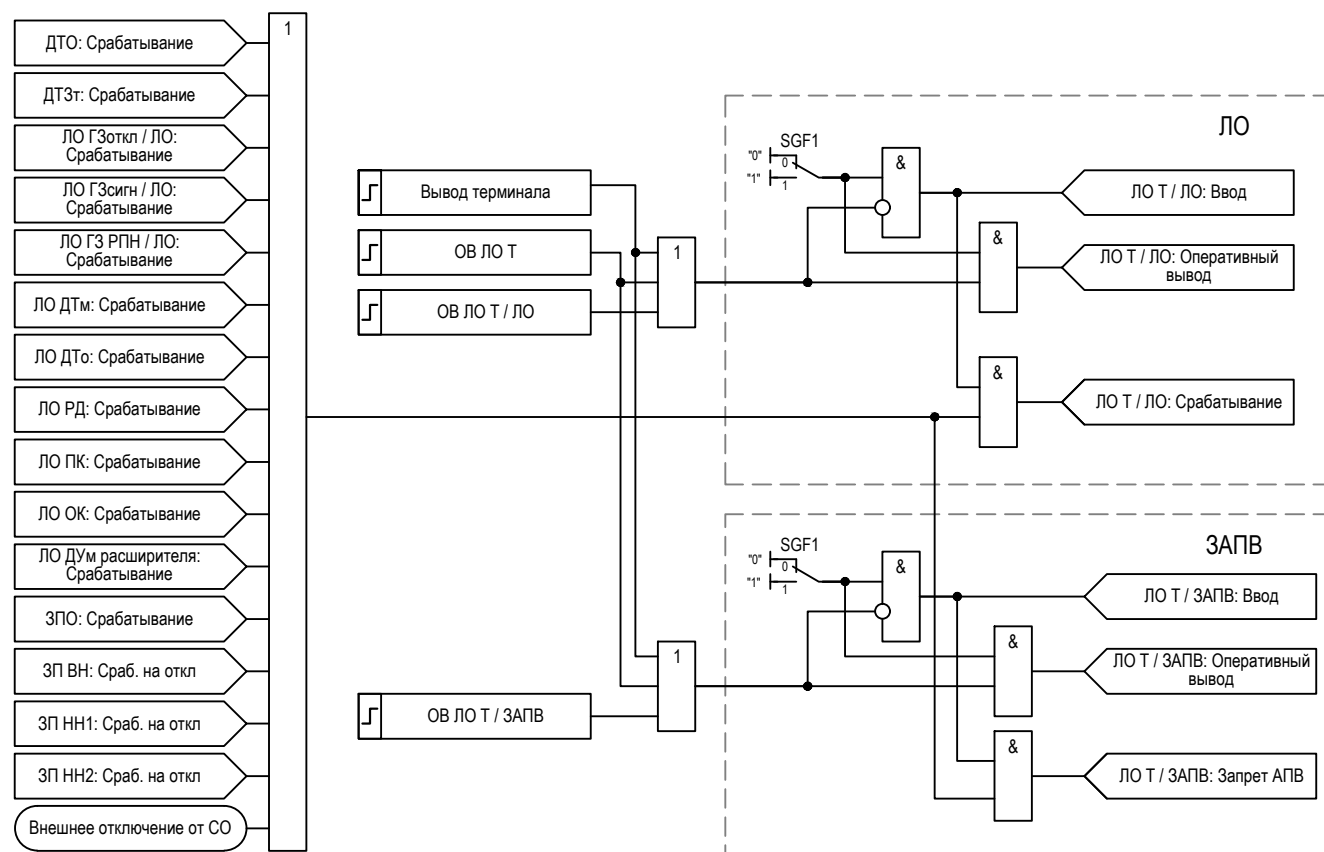


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики ЛО Т

2.16 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора (ЛО ВН)

2.16.1 Логика отключения выключателя стороны ВН трансформатора служит для формирования команды отключения выключателя стороны ВН трансформатора от защит в составе устройства и внешних защит, которые действуют через устройство.

2.16.2 В устройстве логика выключателя стороны ВН трансформатора представлена функциональным блоком «ЛО ВН». Функциональный блок «ЛО ВН» состоит из функции логики отключения («ЛО»).

2.16.3 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО ВН / ЛО: Ввод».

2.16.4 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО ВН», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.16.5 При появлении сигналов срабатывания от общей логики отключения трансформатора и внешних устройств РЗА сторон НН функция формирует сигналы «Отключение» и «Отключить аварийно», сигнал «Отключить аварийно» является импульсным, время импульса определяется выдержкой времени таймера Т1 (уставка «Тимп»).

2.16.6 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.28. В таблице 2.16 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.16 – Параметры для настройки ЛО ВН

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	Т1	50...60000	мс	10

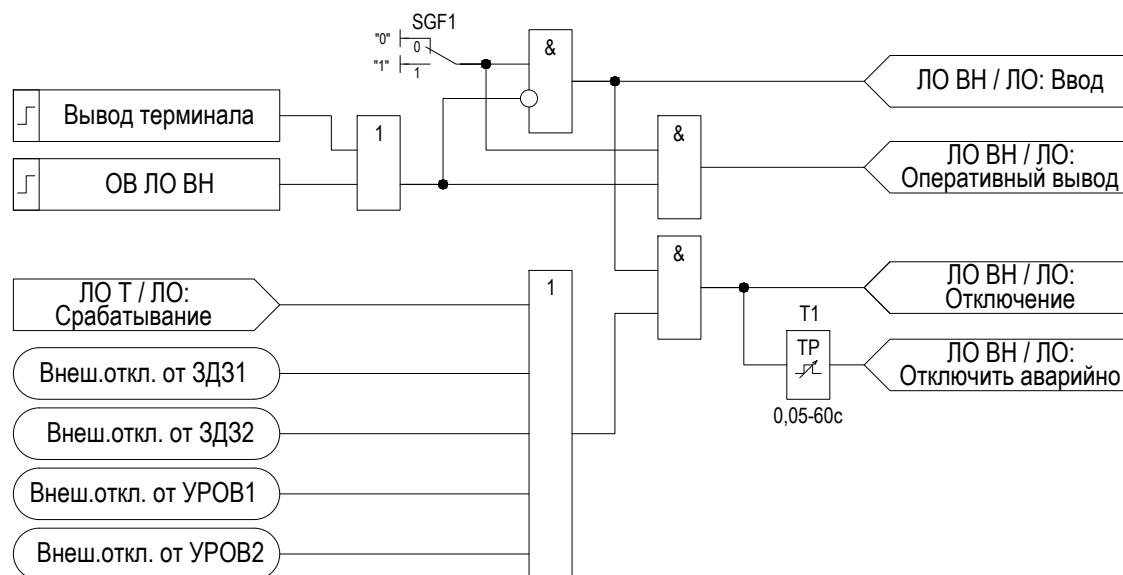


Рисунок 2.28 – Функциональная схема ЛО ВН

2.17 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора (ЛО НН)

2.17.1 Общие сведения

2.17.1.1 Логика отключения выключателя стороны НН трансформатора служит для формирования команды отключения в схему выключателя ввода секций НН трансформатора и команды запрета АПВ в схему АПВ выключателя ввода секции НН от защит в составе устройства и внешних защит, которые действуют через устройство.

2.17.1.2 В устройстве логика выключателя стороны НН трансформатора представлена функциональным блоком «ЛО НН». Функциональный блок «ЛО НН» состоит непосредственно из логики отключения («ЛО») и логики запрета АПВ («ЗАПВ»).

2.17.1.3 В составе устройства предусматривается две логики отключения стороны НН трансформатора (для схем управления вводными выключателями секций НН1 и НН2): ЛО НН1 и ЛО НН2.

2.17.1.4 ЛО НН может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН».

2.17.1.5 В таблице 2.17 приведены параметры, необходимые для настройки функций в составе ЛО НН.

Таблица 2.17 – Параметры для настройки логики отключения выключателя

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
ЛО				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Длительность импульса (Тимп)	T1	50...60000	мс	10
ЗАПВ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.17.2 Логика отключения выключателя (ЛО)

2.17.2.1 Логика отключения в составе функционального блока «ЛО НН» представлена функцией «ЛО».

2.17.2.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЛО: Ввод».

2.17.2.3 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЛО», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЛО: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.17.2.4 Функция принимает сигнал срабатывания от общей логики отключения трансформатора и форми-

рует сигналы «ЛО НН / ЛО: Отключение» и «ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно», сигнал «ЛО НН / ЛО: Отключить аварийно» является импульсным, время импульса определяется выдержкой времени таймера Т1 (уставка «Тимп»).

2.17.2.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.29.

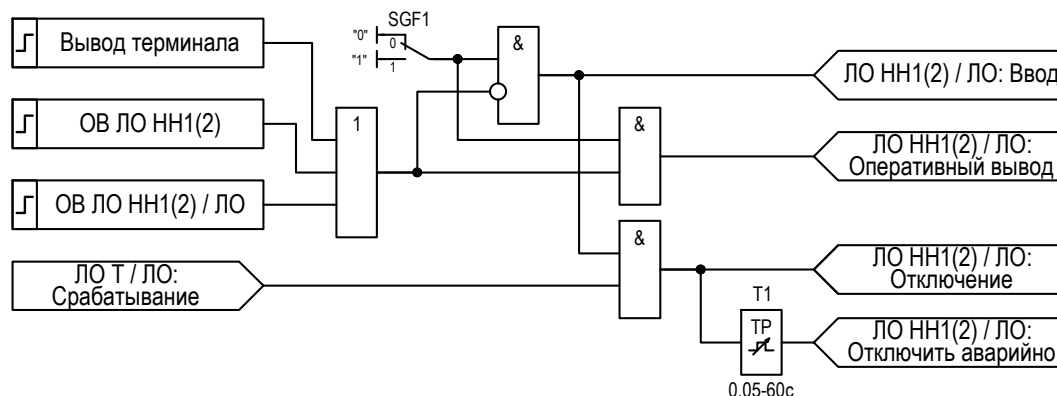


Рисунок 2.29 – Функциональная схема логики отключения выключателя

2.17.3 Логика запрета АПВ выключателя ввода стороны НН (ЗАПВ)

2.17.3.1 Логика запрета АПВ в составе функционального блока «ЛО НН» представлена функцией «ЗАПВ».

2.17.3.2 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «ЛО НН / ЗАПВ: Ввод».

2.17.3.3 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ ЛО НН / ЗАПВ», что характеризуется активным состоянием сигнала «ЛО НН / ЗАПВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.17.3.4 Функция принимает сигнал запрета АПВ от общей логики запрета АПВ в составе общей логики отключения трансформатора ЛО Т и формирует сигнал «ЛО НН / ЗАПВ: Запрет АПВ».

2.17.3.5 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.30.

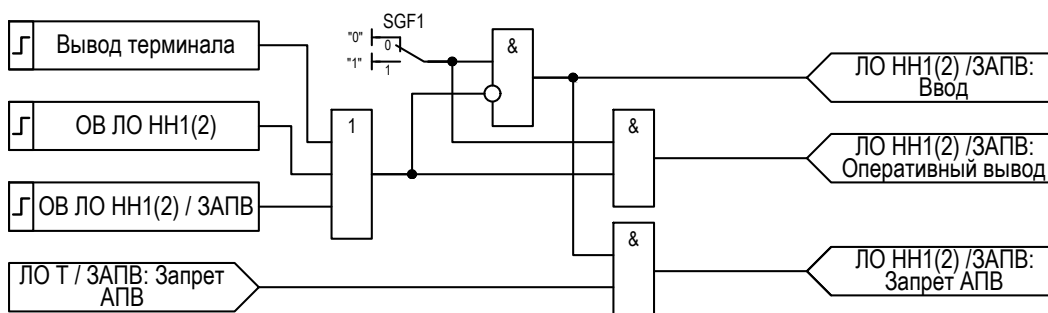


Рисунок 2.30 – Функциональная схема логики запрета АПВ

2.18 Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

2.18.1 Функция резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) предназначено для ликвидации повреждений, сопровождающихся отказом выключателя стороны ВН трансформатора.

2.18.2 В устройстве функция резервирования при отказе выключателя стороны ВН представлена функцией «УРОВ».

2.18.3 Основные характеристики функции:

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $2I_{уст.}$ не более 30 мс;
- время возврата ИО тока при снижении тока скачком от $25I_{ном}$ до 0 не более 25 мс.

2.18.4 В случае присутствия сигналов срабатывания защит от логики отключения стороны ВН трансформатора при введенном состоянии функция:

- формирует сигнал «УРОВ: Пуск» в следующих случаях:

- 1) если программный переключатель SGF2 «Подхват_по_току» находится в состоянии «Не предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока УРОВ (в этом случае при пропадании сигнала пуска от защит возврат УРОВ может произойти раньше, чем наберется выдержка времени таймера T1 (уставка «Тср»), хотя ток через выключатель продолжает протекать);
- 2) если программный переключатель SGF2 «Подхват_по_току» находится в состоянии «Предусмотрено» и через выключатель протекает ток, превышающий заданную уставку срабатывания ИО максимального тока УРОВ (в этом случае сигнал пуска от защит запоминается на триггере, который сбрасывается по факту пропадания тока через выключатель).

- формирует сигнал «УРОВ: Срабатывание» через выдержку таймера T1 (уставка «Тср») после появления сигнала «УРОВ: Пуск».

2.18.5 В случае присутствия сигналов срабатывания от внешних защит сторон НН трансформатора (активация сигнала «Пуск УРОВ внешний») при введенном состоянии функция:

- формирует сигнал «УРОВ: Сраб на себя» для действия на отключение своего выключателя, при этом, в качестве дополнительного условия, есть возможность контроля протекания тока через выключатель от своих измерительных органов (программный переключатель SGF4 «Контр_тока_на_себя» должен находиться в состоянии «Предусмотрено»);

- при введенном программном переключателе SGF3 «Действ_на_выш_выкл» формирует сигналы «УРОВ: Пуск» и «УРОВ: Срабатывание» в случаях, описанных в пункте 2.18.4.

2.18.6 В алгоритме функции дополнительно предусмотрен контроль срабатывания электромагнитов отключения выключателя выбором режима программного переключателя SGF5 «Контроль_ЭМО»:

- при состоянии «Не предусмотрено» контроль ЭМО не происходит;
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1» контролируется цепь электромагнита ЭМО1, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние сигнала «Контроль цепи ЭМО1» (предполагается, что дискретный вход устройства для контроля цепи ЭМО1 шунтируется сработанным контактом выходного реле защит);
- при состоянии «Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2» контролируются цепи электромагнитов ЭМО1 и ЭМО2, в этом случае дополнительным разрешающим условием для работы УРОВ является неактивное состояние любого из сигналов «Контроль цепи ЭМО1» или «Контроль цепи ЭМО2» (предполагается, что как минимум один из дискретных входов устройства для контроля цепей ЭМО шунтируется сработанным контактом выходного реле защит).

2.18.7 Ввод функции в работу на этапе параметрирования устройства осуществляется программным переключателем SGF1 «Ввод_функции». Информация о введенной функции отображается выходным сигналом «УРОВ: Ввод».

2.18.8 Функция может быть выведена из работы оперативно путем активации сигнала «ОВ УРОВ ВН», что характеризуется активным состоянием сигнала «УРОВ: Оперативный вывод» на выходе функции.

2.18.9 Алгоритм работы функции выполнен в соответствии с рисунком 2.31. В таблице 2.18 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.18 – Параметры для настройки УРОВ

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
УРОВ				
Ввод функции в работу (Ввод_функции)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Ток срабатывания (Icp)	I>	0,05...0,50	о.е.	0,01
УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль по току при действии "на себя"(Контр_тока_на_себя)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Выдержка времени срабатывания (Tcp)	T1	0...1000	мс	10
Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено по ЭМО1 Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2	–	–

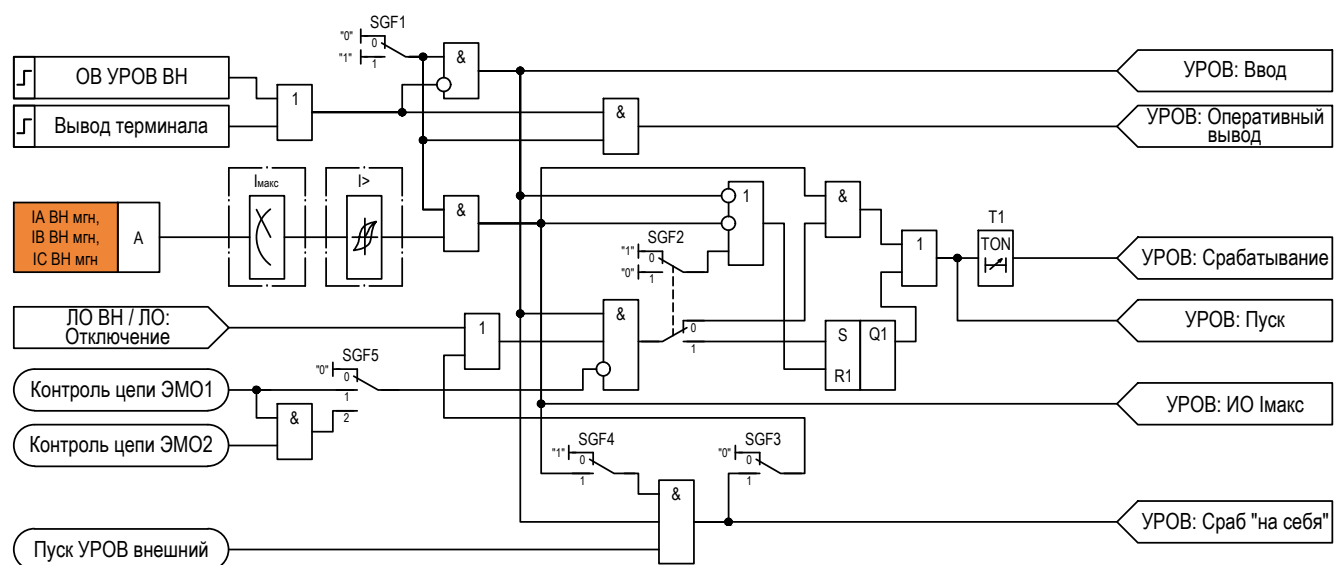


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики УРОВ

2.19 Предупредительная сигнализация устройства (ПС)

2.19.1 Предупредительная сигнализация предназначена для информирования оперативного персонала при отклонениях от нормального режима работы оборудования энергообъекта.

2.19.2 В устройстве предупредительная сигнализация представлена функцией «ПС».

2.19.3 Функция принимает сигналы срабатывания защитных и сервисных функций устройства и формирует следующие сигналы:

- импульсный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск (имп)»;
- длительный сигнал предупредительной сигнализации «ПС: Пуск».

2.19.4 Выходные сигналы функции могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.19.5 Введенный ключ «Вывод терминала» блокирует формирование выходных сигналов.

2.19.6 Логика работы функции выполнена в соответствии с рисунком приложения К. В таблице 2.19 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.19 – Параметры для настройки предупредительной сигнализации

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

2.20 Сборка сигналов (СС)

2.20.1 В устройстве модуль сборки сигналов представлен функцией «СС». Функция используется в качестве дополнительной логики для предупредительной сигнализации, которая описана в подразделе 2.19.

2.20.2 Функция принимает различные сигналы от других функций и формирует следующие обобщенные сигналы:

- общий сигнал срабатывания реле газовых защит «СС: ГЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей газовых защит «СС: Низ.изол. ГЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей газовых защит «СС: ГЗ заблокирована»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологических защит «СС: ТЗ сигн»;
- общий сигнал неисправности изоляции цепей технологических защит «СС: Низ.изол. ТЗ»;
- общий сигнал блокировки цепей технологических защит «СС: ТЗ заблокирована»;
- общий сигнал срабатывания датчиков технологической сигнализации «СС: ТС сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока газовых и технологических защит «СС: ОТ сигн»;
- общий сигнал неисправности оперативного тока дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: ОТ НН сигн»;
- общий сигнал срабатывания дуговых защит и УРОВ стороны НН «СС: Внеш. откл»;
- сигнал нарушения положения переключателей в выходных цепях «СС: Вых.цепи разобраны»;
- сигнал нарушения положения испытательных блоков «СС: БИ выведены»;
- общий сигнал срабатывания внешних функций «СС: Общ. внеш. сигнал».

2.20.3 Выходные сигналы функции могут быть использованы для дальнейшего конфигурирования (например, на выходные реле) и применяться в цепях участковых и индивидуальных табло, сигнальных ламп, сигнальных реле, звуковой сигнализации и пр.

2.20.4 Ключом «Вывод терминала» блокируется формирование выходных сигналов.

2.20.5 Логика работы функции выполнена в соответствии с рисунком 2.32. В таблице 2.20 приведены параметры, необходимые для настройки функции.

Таблица 2.20 – Параметры для настройки функции сборки сигналов

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
СС				
Контроль положения SA1 (Контр_полож_SA1)	SGF1	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA2 (Контр_полож_SA2)	SGF2	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA3 (Контр_полож_SA3)	SGF3	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SA4 (Контр_полож_SA4)	SGF4	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG1 (Контр_полож_SG1)	SGF5	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG2 (Контр_полож_SG2)	SGF6	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль положения SG3 (Контр_полож_SG3)	SGF7	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ГЗ (Контр_ОТ_ГЗ)	SGF8	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей ТЗ, ТС (Контр_ОТ_ТЗ_ТС)	SGF9	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН1 (Контр_ОТ_3ДЗ1)	SGF10	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей 3ДЗ НН2 (Контр_ОТ_3ДЗ2)	SGF11	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–
Контроль опер. тока цепей УРОВ НН1 (Контр_ОТ_УРОВ1)	SGF12	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

Продолжение таблицы 2.20

Параметр (Параметр на ИЧМ)	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
Контроль опер. тока цепей УРОВ НН2 (Контр_ОТ_УРОВ2)	SGF13	Не предусмотрено Предусмотрено	–	–

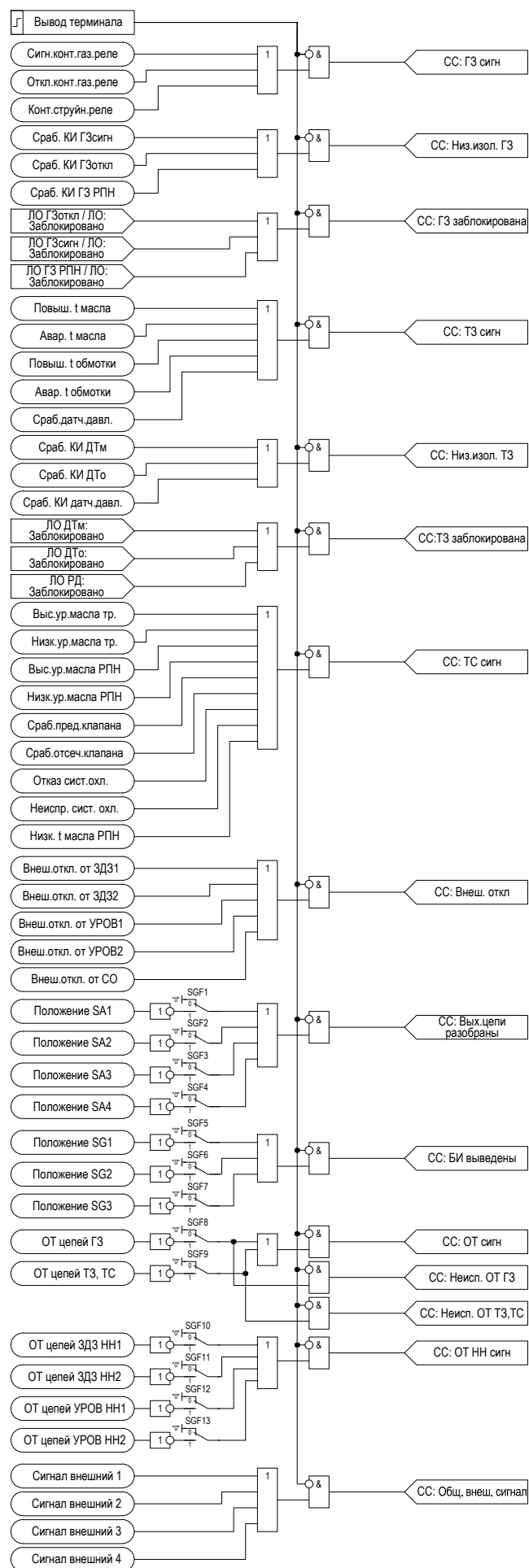


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики сборки сигналов

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А
(обязательное)
Код заказа устройства «ЮНИТ-М300-Д3Т2»

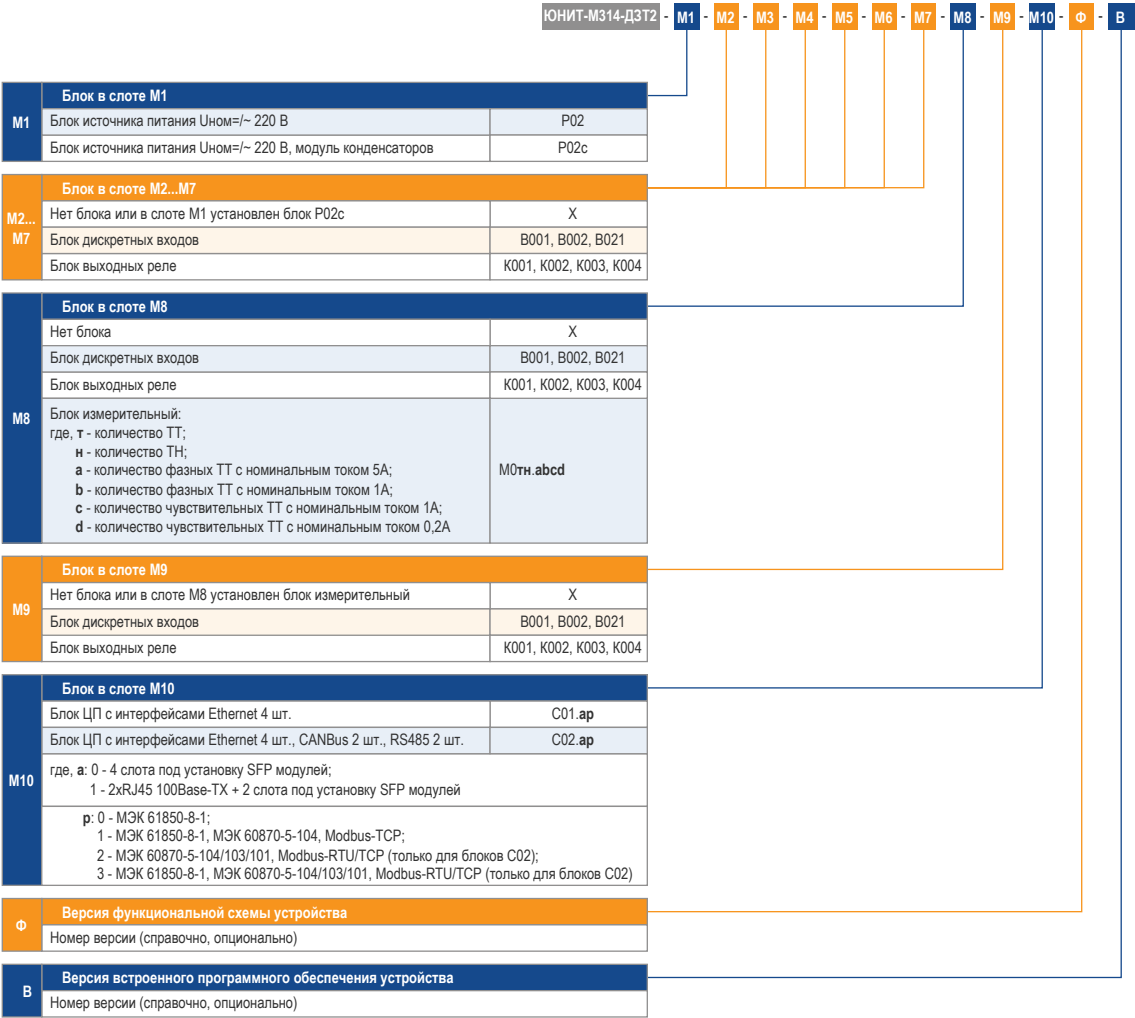


Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М314-Д3Т2»

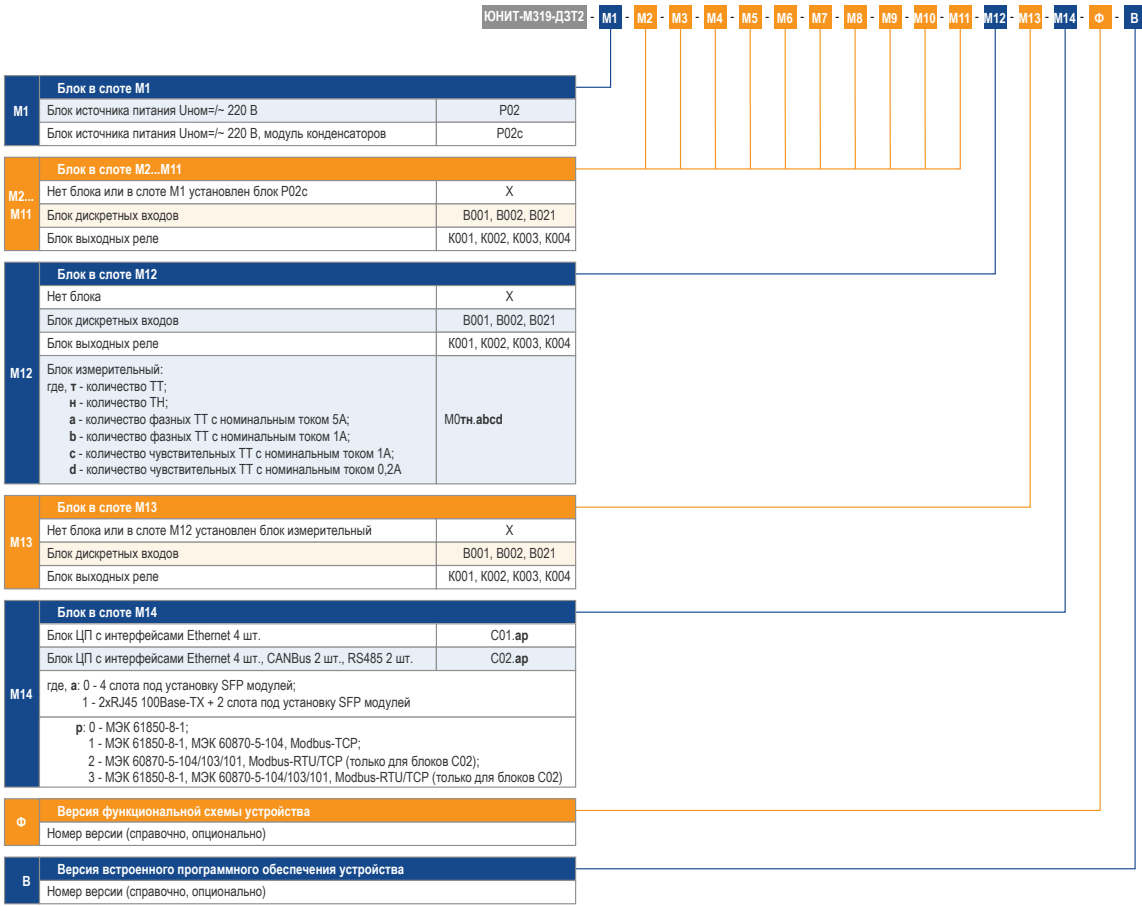
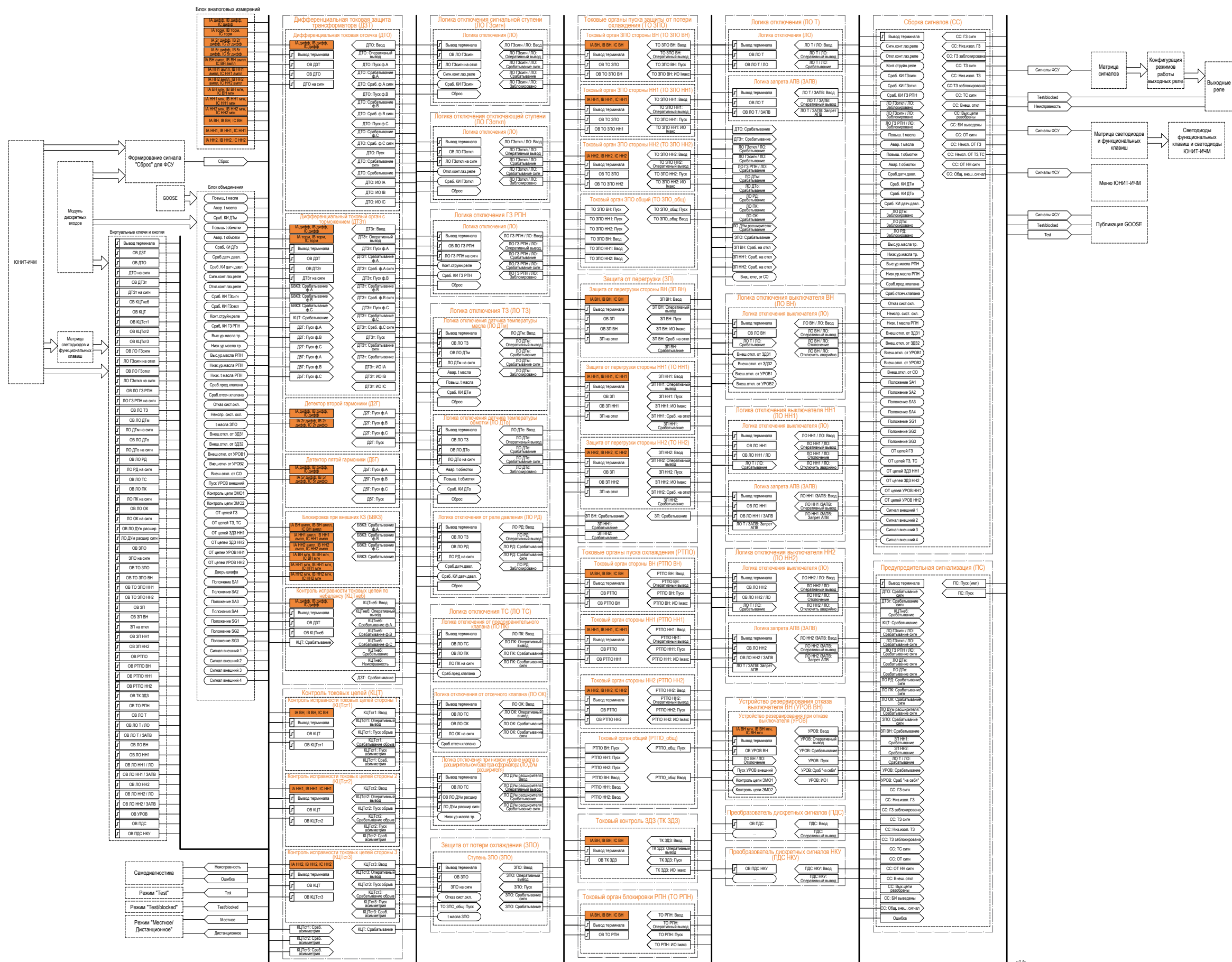


Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М319-Д3Т2»

Приложение Б (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства



Приложение В (рекомендуемое)

Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

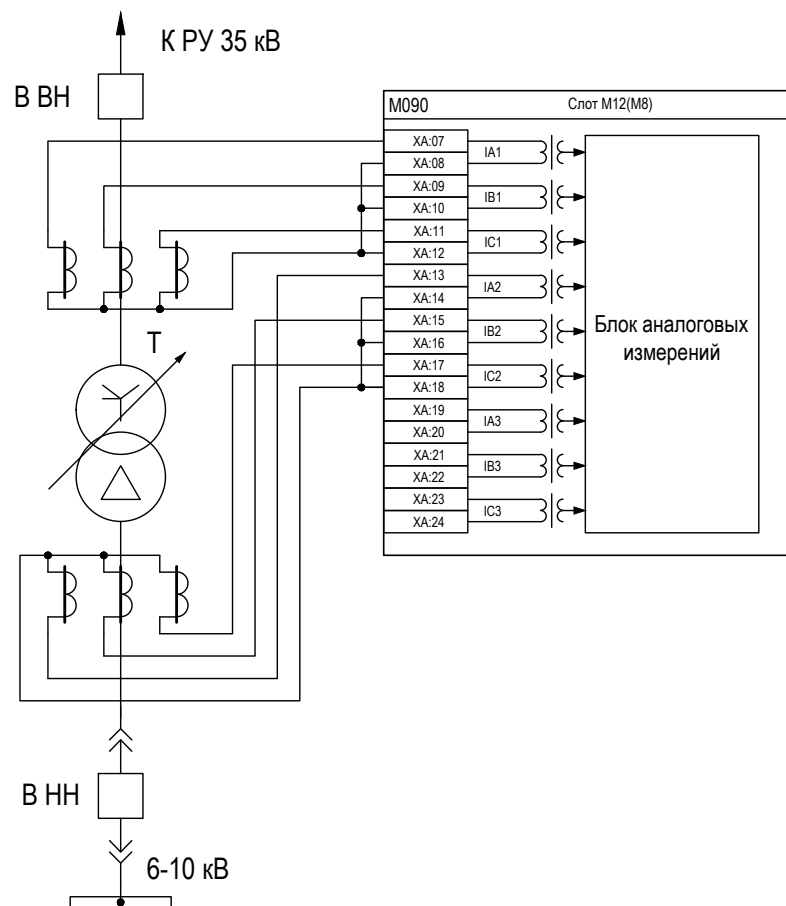


Рисунок В.1 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока двухобмоточного трансформатора 35 кВ к устройству

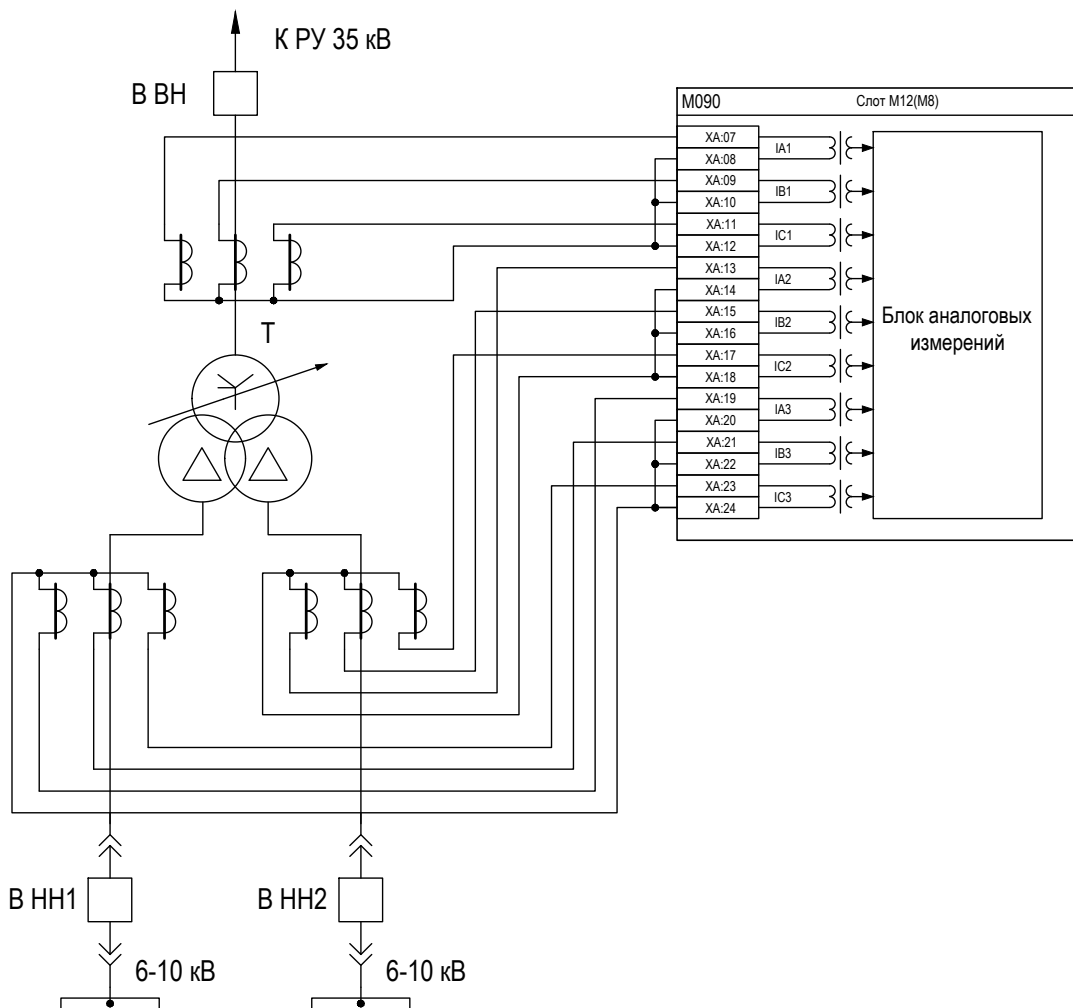


Рисунок В.2 – Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока трансформатора 35 кВ с расщепленной обмоткой низшего напряжения к устройству

Приложение Г
(рекомендуемое)
Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры I типа

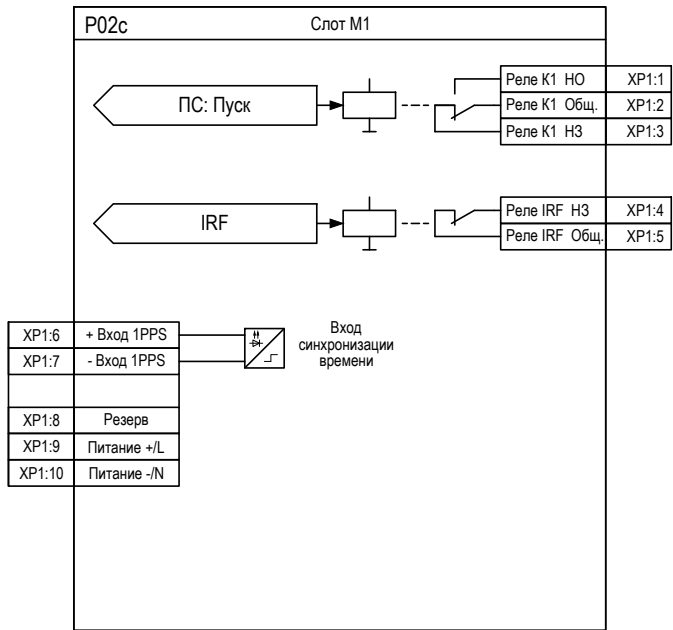


Рисунок Г.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блока в слоте М1

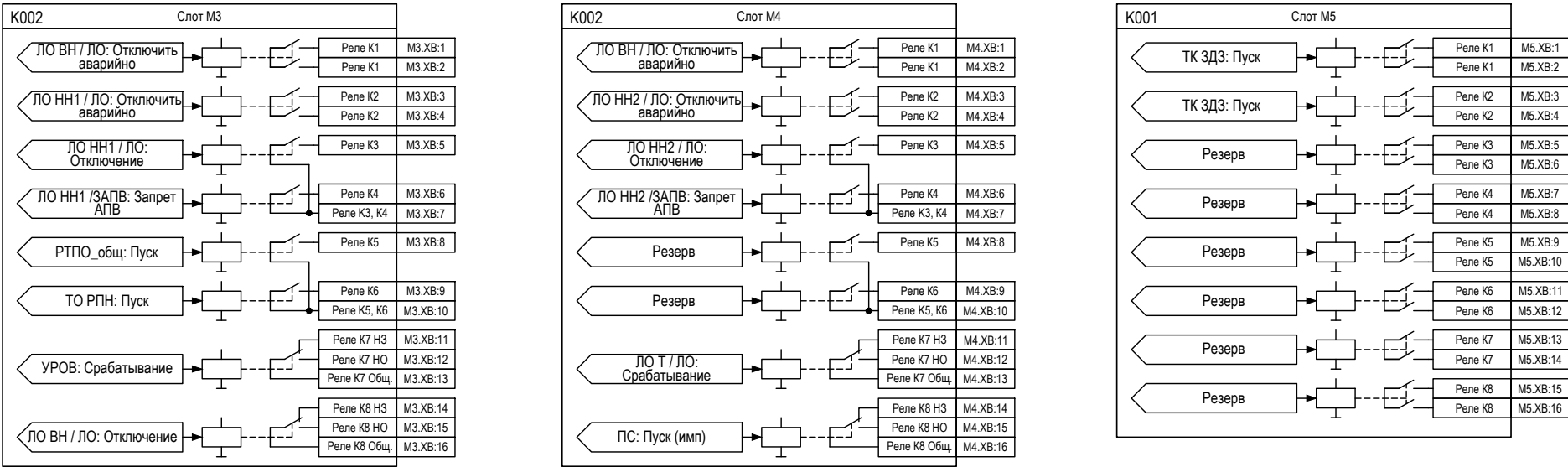


Рисунок Г.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах M3-M5

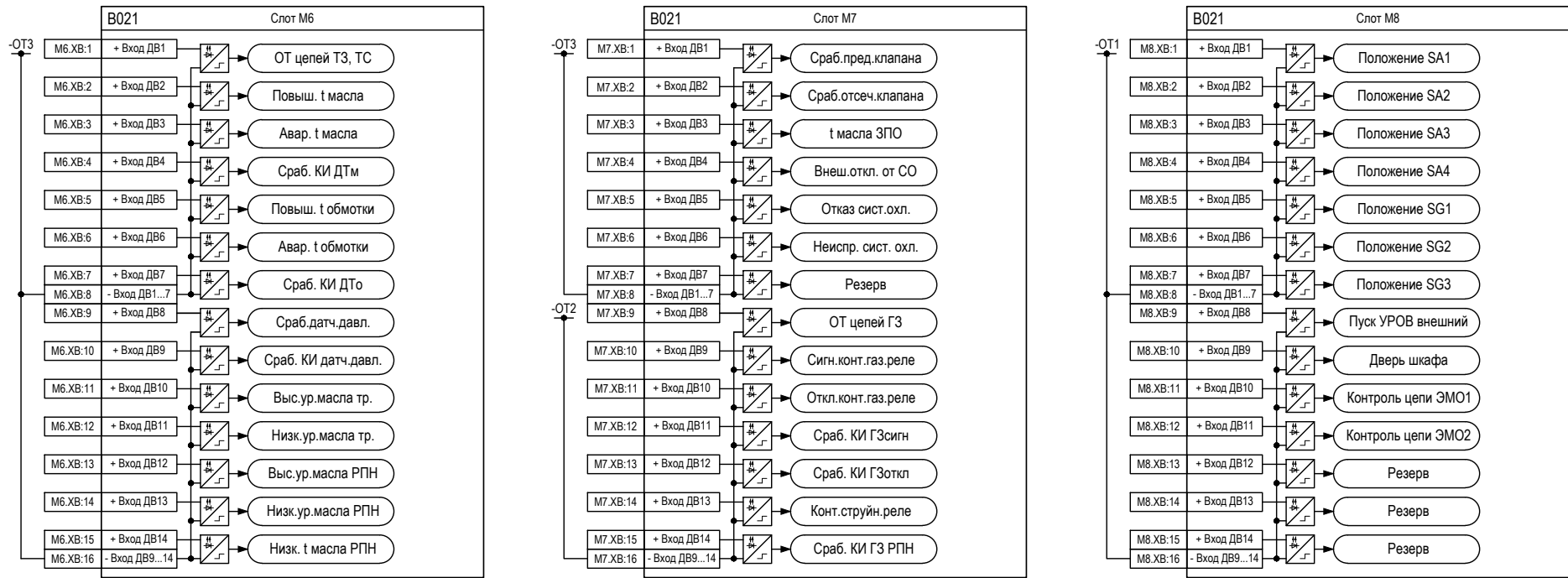


Рисунок Г.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М6-М8

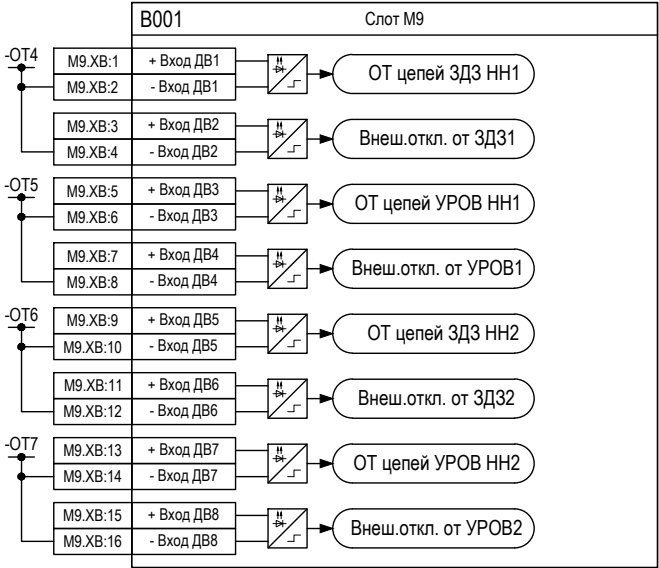


Рисунок Г.4 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блока в слоте М9

Приложение Д
(рекомендуемое)

Подключение дискретных входов и выходов устройства к внутренним цепям алгоритмов для архитектуры II типа

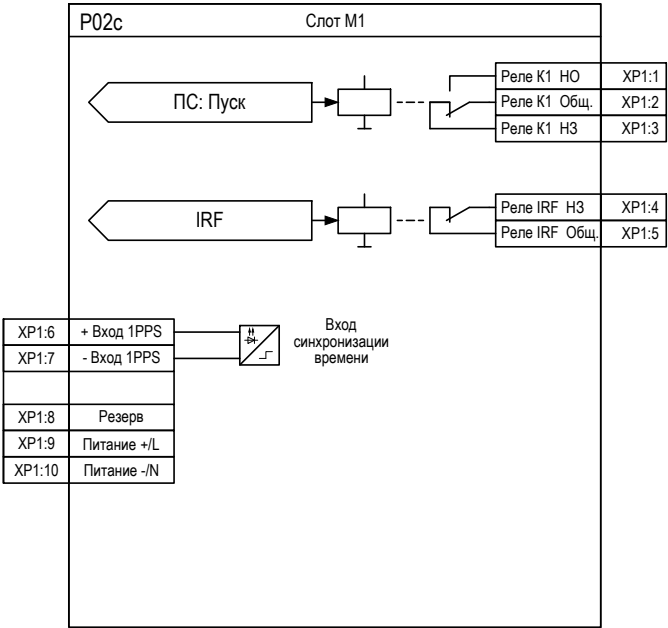


Рисунок Д.1 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блока в слоте М1

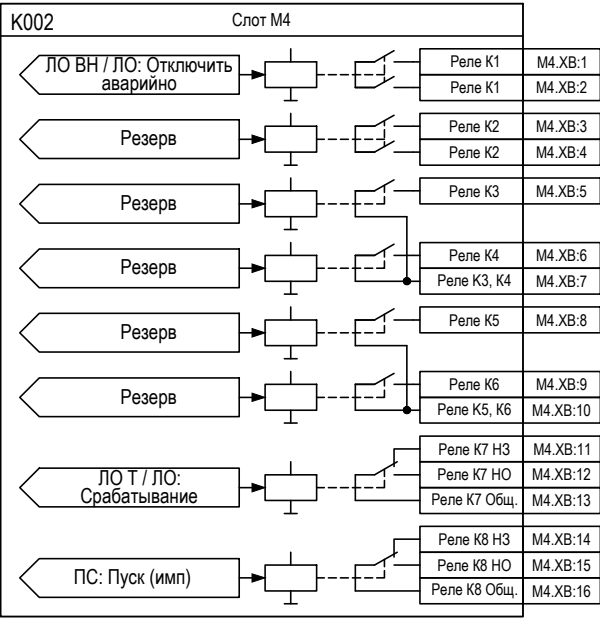
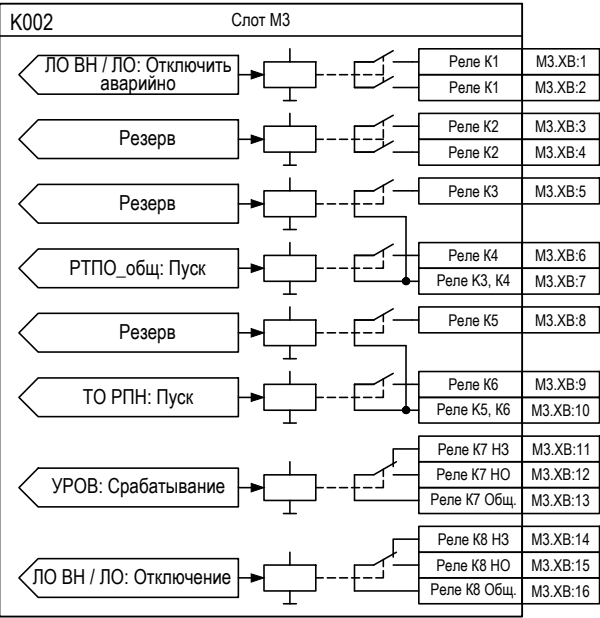


Рисунок Д.2 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М3, М4

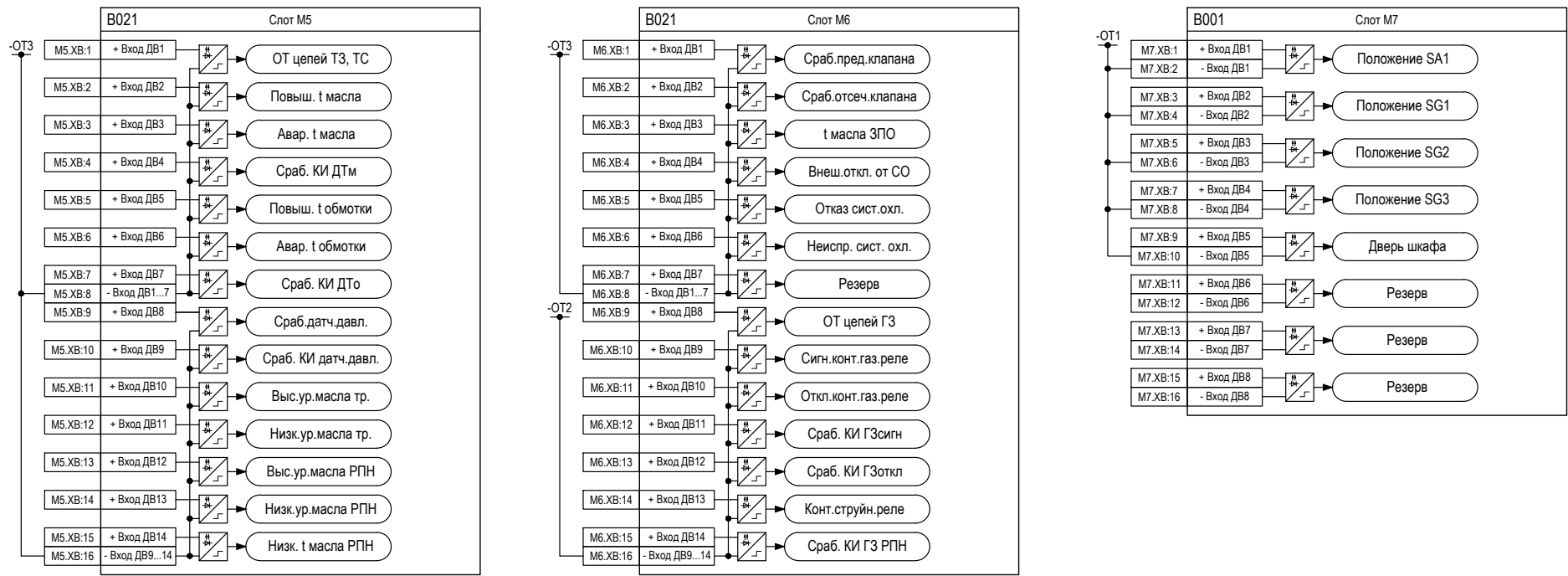


Рисунок Д.3 – Подключение дискретных входов и выходов к внутренним сигналам алгоритмов для блоков в слотах М5-М7

Руководство по эксплуатации



Рисунок Е.1 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М319»

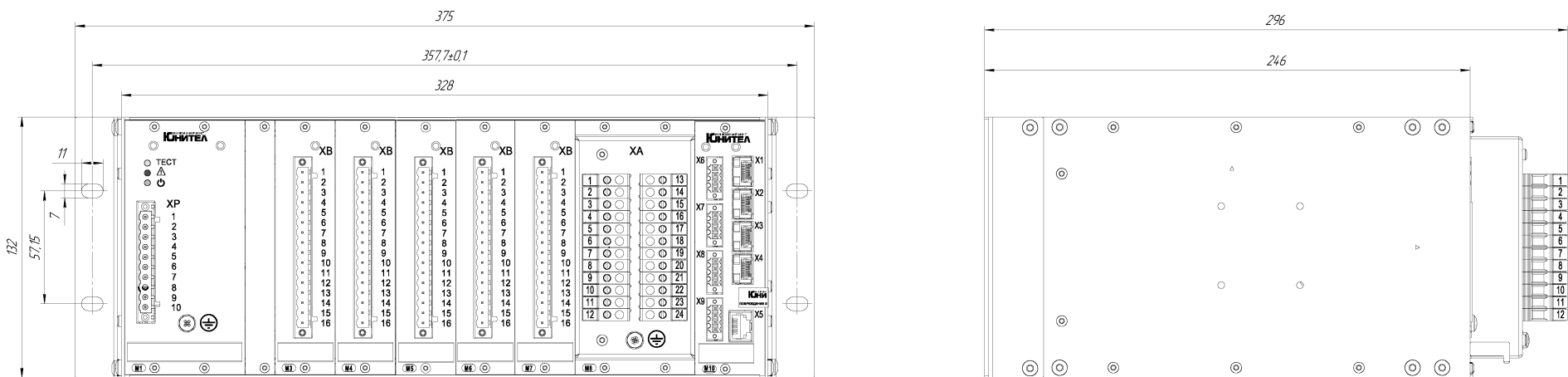


Рисунок Е.2 – Габариты и установочные размеры устройства в исполнении «ЮНИТ-М314»

Приложение Ж (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица Ж.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание															
Обозначение канала	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
SGF	Программный переключатель																
a & b c	Логический элемент «И»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
a 1 b c	Логический элемент «ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
a =1 b c	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
S1 Q1 R	SR-триггер	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
S1 M R	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
S Q1 R1	RS-триггер	<table><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
S M R1	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы Ж.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

Приложение И
(справочное)
Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М300-Д3Т2»

И.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

И.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации на данный параметр;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации на данный параметр.

Таблица И.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы ФС								
Повышенная температура масла	Повыш. t масла	+	+	+	–	+	+	+
Аварийная температура масла	Авар. t масла	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры масла	Сраб. КИ ДТм	+	+	+	–	+	+	+
Повышенная температура обмотки	Повыш. t обмотки	+	+	+	–	+	+	+
Аварийная температура обмотки	Авар. t обмотки	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляции датчика температуры обмотки	Сраб. КИ ДТо	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание датчика давления	Сраб.датч.давл.	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляции датчика давления	Сраб. КИ датч.давл.	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание сигнального контакта газового реле	Сигн.конт.газ.реле	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание отключающего контакта газового реле	Откл.конт.газ.реле	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляция Гзсигн	Сраб. КИ ГЗсигн	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание устройства контроля изоляция Гзоткл	Сраб. КИ ГЗоткл	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание контакта струйного реле РПН	Конт.струйн.реле РПН	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание устройства контроля изоляция ГЗ РПН	Сраб. КИ ГЗ РПН	+	+	+	–	+	+	+
Высокий уровень масла трансформатора	Выс.ур.масла тр.	+	+	+	–	+	+	+
Низкий уровень масла трансформатора	Низк.ур.масла тр.	+	+	+	–	+	+	+
Высокий уровень масла РПН	Выс.ур.масла РПН	+	+	+	–	+	+	+
Низкий уровень масла РПН	Низк.ур.масла РПН	+	+	+	–	+	+	+
Низкая температура масла РПН	Низк. t масла РПН	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание предупредительного клапана	Сраб.пред.клапана	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание отсечного клапана	Сраб.отсеч.клапана	+	+	+	–	+	+	+
Отказ системы охлаждения	Отказ сист.охл.	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность системы охлаждения	Неиспр. сист. охл.	+	+	+	–	+	+	+
Срабатывание датчика контроля температуры масла ЗПО	t масла ЗПО	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от ЗДЗ НН1	Внеш.откл. от ЗД31	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от ЗДЗ НН2	Внеш.откл. от ЗД32	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от УРОВ НН1	Внеш.откл. от УРОВ1	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от УРОВ НН2	Внеш.откл. от УРОВ2	+	+	+	–	+	+	+
Внешнее отключение от СО	Внеш.откл. от СО	+	+	+	–	+	+	+
Пуск УРОВ внешний	Пуск УРОВ внешний	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМО1	Контроль цепи ЭМО1	+	+	+	–	+	+	+
Контроль цепи ЭМО2	Контроль цепи ЭМО2	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ГЗ	ОТ цепей ГЗ	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ТЗ, ТС	ОТ цепей ТЗ, ТС	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН1	ОТ цепей ЗДЗ НН1	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей ЗДЗ НН2	ОТ цепей ЗДЗ НН2	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН1	ОТ цепей УРОВ НН1	+	+	+	–	+	+	+
Неисправность опер. тока цепей УРОВ НН2	ОТ цепей УРОВ НН2	+	+	+	–	+	+	+
Положение двери шкафа	Дверь шкафа	+	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Положение переключателя SA1 цепей управления	Положение SA1	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA2 цепей управления	Положение SA2	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA3 цепей управления	Положение SA3	+	+	+	–	+	+	+
Положение переключателя SA4 цепей управления	Положение SA4	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG1	Положение SG1	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG2	Положение SG2	+	+	+	–	+	+	+
Положение испытательного блока SG3	Положение SG3	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 1	Сигнал внешний 1	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 2	Сигнал внешний 2	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 3	Сигнал внешний 3	+	+	+	–	+	+	+
Сигнал внешний 4	Сигнал внешний 4	+	+	+	–	+	+	+
Сброс	Сброс	–	–	+	–	+	+	+
Внутренняя неисправность	IRF	+	+	+	–	+	+	+
Test/blocked	Test/blocked	+	+	+	–	+	+	+
Поведение местного управления	Повед. местн. упр.	+	+	+	–	+	+	+
Положение ключа режима управления	Ключ упр.	+	+	+	–	+	+	+
Право на переключение на уровне станции	Перекл. ур. станц.	+	+	+	–	+	+	+
Критическая неисправность	Неисправность	+	–	+	–	+	+	+
Некритическая ошибка	Ошибка	+	–	+	–	+	+	+
Оперативный вывод терминала от ФК	ФК: Вывод терминала	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод терминала от ДВ	ДВ: Вывод терминала	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ДЗТ от ФК	ФК: ОВ ДЗТ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ДЗТ от ДВ	ДВ: ОВ ДЗТ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ДТО от ФК	ФК: ОВ ДТО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ДТО от ДВ	ДВ: ОВ ДТО	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ДТО на сигнал от ФК	ФК: ДТО на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ДТО на сигнал от ДВ	ДВ: ДТО на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ДТЗт от ФК	ФК: ОВ ДТЗт	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ДТЗт от ДВ	ДВ: ОВ ДТЗт	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ДТЗт на сигнал от ФК	ФК: ДТЗт на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ДТЗт на сигнал от ДВ	ДВ: ДТЗт на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦТнеб от ФК	ФК: ОВ КЦТнеб	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦТнеб от ДВ	ДВ: ОВ КЦТнеб	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦТ от ФК	ФК: ОВ КЦТ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦТ от ДВ	ДВ: ОВ КЦТ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ФК	ФК: ОВ КЦТст1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦТст стороны 1 от ДВ	ДВ: ОВ КЦТст1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ФК	ФК: ОВ КЦТст2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦТст стороны 2 от ДВ	ДВ: ОВ КЦТст2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ФК	ФК: ОВ КЦТст3	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод КЦТст стороны 3 от ДВ	ДВ: ОВ КЦТст3	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ГЗсигн от ФК	ФК: ОВ ЛО ГЗсигн	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ГЗсигн от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ГЗсигн	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ГЗсигн на отключение от ФК	ФК: ЛО ГЗсигн на откл	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ГЗсигн на отключение от ДВ	ДВ: ЛО ГЗсигн на откл	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ГЗоткл от ФК	ФК: ОВ ЛО ГЗоткл	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ГЗоткл от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ГЗоткл	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ГЗоткл на сигнал от ФК	ФК: ЛО ГЗоткл на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ГЗоткл на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ГЗоткл на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ФК	ФК: ОВ ЛО ГЗ РПН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ГЗ РПН от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ГЗ РПН	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ГЗ РПН на сигнал от ФК	ФК: ЛО ГЗ РПН на сигн	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ГЗ РПН на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ГЗ РПН на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ТЗ от ФК	ФК: ОВ ЛО ТЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ТЗ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ТЗ	+	–	–	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ЛО ДТм от ФК	ФК: ОВ ЛО ДТм	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ДТм от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ДТм	+	—	—	—	+	+	+
Перевод ДТм на сигнал от ФК	ФК: ЛО ДТм на сигн	—	—	—	+	+	+	+
Перевод ДТм на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ДТм на сигн	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ДТо от ФК	ФК: ОВ ЛО ДТо	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ДТо от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ДТо	+	—	—	—	+	+	+
Перевод ДТо на сигнал от ФК	ФК: ЛО ДТо на сигн	—	—	—	+	+	+	+
Перевод ДТо на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ДТо на сигн	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЛО РД от ФК	ФК: ОВ ЛО РД	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО РД от ДВ	ДВ: ОВ ЛО РД	+	—	—	—	+	+	+
Перевод РД на сигнал от ФК	ФК: ЛО РД на сигн	—	—	—	+	+	+	+
Перевод РД на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО РД на сигн	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ТС от ФК	ФК: ОВ ЛО ТС	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ТС от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ТС	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ПК от ФК	ФК: ОВ ЛО ПК	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ПК от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ПК	+	—	—	—	+	+	+
Перевод ЛО ПК на сигнал от ФК	ФК: ЛО ПК на сигн	—	—	—	+	+	+	+
Перевод ЛО ПК на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ПК на сигн	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ОК от ФК	ФК: ОВ ЛО ОК	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ОК от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ОК	+	—	—	—	+	+	+
Перевод ЛО ОК на сигнал от ФК	ФК: ЛО ОК на сигн	—	—	—	+	+	+	+
Перевод ЛО ОК на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ОК на сигн	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ФК	ФК: ОВ ЛО ДУм расшир	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ДУм расширителя от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ДУм расшир	+	—	—	—	+	+	+
Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ФК	ФК: ЛО ДУм расшир на сигн	—	—	—	+	+	+	+
Перевод ЛО ДУм расширителя на сигнал от ДВ	ДВ: ЛО ДУм расшир на сигн	+	—	—	—	+	+	+
Оперативный вывод ЗПО от ФК	ФК: ОВ ЗПО	—	—	—	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗПО от ДВ	ДВ: ОВ ЗПО	+	—	—	—	+	+	+
Перевод ЗПО на сигнал от ФК	ФК: ЗПО на сигн	—	—	—	+	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Перевод ЗПО на сигнал от ДВ	ДВ: ЗПО на сигн	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО от ФК	ФК: ОВ ТО ЗПО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО от ДВ	ДВ: ОВ ТО ЗПО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ФК	ФК: ОВ ТО ЗПО ВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО ВН от ДВ	ДВ: ОВ ТО ЗПО ВН	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ФК	ФК: ОВ ТО ЗПО НН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО НН1 от ДВ	ДВ: ОВ ТО ЗПО НН1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ФК	ФК: ОВ ТО ЗПО НН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТО ЗПО НН2 от ДВ	ДВ: ОВ ТО ЗПО НН2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗП от ФК	ФК: ОВ ЗП	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗП от ДВ	ДВ: ОВ ЗП	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗП ВН от ФК	ФК: ОВ ЗП ВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗП ВН от ДВ	ДВ: ОВ ЗП ВН	+	–	–	–	+	+	+
Перевод ЗП на отключение от ФК	ФК: ЗП на откл	–	–	–	+	+	+	+
Перевод ЗП на отключение от ДВ	ДВ: ЗП на откл	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗП НН1 от ФК	ФК: ОВ ЗП НН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗП НН1 от ДВ	ДВ: ОВ ЗП НН1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЗП НН2 от ФК	ФК: ОВ ЗП НН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЗП НН2 от ДВ	ДВ: ОВ ЗП НН2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод РТПО от ФК	ФК: ОВ РТПО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод РТПО от ДВ	ДВ: ОВ РТПО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод РТПО ВН от ФК	ФК: ОВ РТПО ВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод РТПО НН1 от ФК	ФК: ОВ РТПО НН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод РТПО НН1 от ДВ	ДВ: ОВ РТПО НН1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод РТПО НН2 от ФК	ФК: ОВ РТПО НН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод РТПО НН2 от ДВ	ДВ: ОВ РТПО НН2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ФК	ФК: ОВ ТК ЗДЗ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТК ЗДЗ от ДВ	ДВ: ОВ ТК ЗДЗ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ТО РПН от ФК	ФК: ОВ ТО РПН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ТО РПН от ДВ	ДВ: ОВ ТО РПН	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т от ФК	ФК: ОВ ЛО Т	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ФК	ФК: ОВ ЛО Т / ЛО	–	–	–	+	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод ЛО Т / ЛО от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т / ЛО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ФК	ФК: ОВ ЛО Т / ЗАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО Т / ЗАПВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО Т / ЗАПВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ВН от ФК	ФК: ОВ ЛО ВН	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО ВН от ДВ	ДВ: ОВ ЛО ВН	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1 / ЛО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЛО от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЛО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ФК	ФК: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН1 / ЗАПВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2 / ЛО	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЛО от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЛО	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ФК	ФК: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ЛО НН2 / ЗАПВ от ДВ	ДВ: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод УРОВ от ФК	ФК: ОВ УРОВ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод УРОВ от ДВ	ДВ: ОВ УРОВ	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ПДС от ФК	ФК: ОВ ПДС	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ПДС от ДВ	ДВ: ОВ ПДС	+	–	–	–	+	+	+
Оперативный вывод ПДС НКУ от ФК	ФК: ОВ ПДС НКУ	–	–	–	+	+	+	+
Оперативный вывод ПДС НКУ от ДВ	ДВ: ОВ ПДС НКУ	+	–	–	–	+	+	+
Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ)								
ДТЗт								
Функция введена в работу	ДЗТ / ДТЗт: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ДЗТ / ДТЗт: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Пуск ИО по фазе А	ДЗТ / ДТЗт: ИО ІА	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск ИО по фазе В	ДЗТ / ДТЗт: ИО IB	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по фазе С	ДЗТ / ДТЗт: ИО IC	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТЗт по фазе А	ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТЗт по фазе В	ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТЗт по фазе С	ДЗТ / ДТЗт: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТЗт	ДЗТ / ДТЗт: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт по фазе А на сигнал	ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.А сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт по фазе В на сигнал	ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.В сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт по фазе С на сигнал	ДЗТ / ДТЗт: Сраб. ф.С сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт на сигнал	ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт по фазе А	ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт по фазе В	ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт по фазе С	ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТЗт	ДЗТ / ДТЗт: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ДТО								
Функция введена в работу	ДЗТ / ДТО: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ДЗТ / ДТО: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по фазе А	ДЗТ / ДТО: ИО IA	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по фазе В	ДЗТ / ДТО: ИО IB	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО по фазе С	ДЗТ / ДТО: ИО IC	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТО по фазе А	ДЗТ / ДТО: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТО по фазе В	ДЗТ / ДТО: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТО по фазе С	ДЗТ / ДТО: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ДТО	ДЗТ / ДТО: Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание ДТО по фазе А на сигнал	Д3Т / ДТО: Сраб. ф.А сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО по фазе В на сигнал	Д3Т / ДТО: Сраб. ф.В сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО по фазе С на сигнал	Д3Т / ДТО: Сраб. ф.С сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО на сигнал	Д3Т / ДТО: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО по фазе А	Д3Т / ДТО: Срабатывание ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО по фазе В	Д3Т / ДТО: Срабатывание ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО по фазе С	Д3Т / ДТО: Срабатывание ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание ДТО	Д3Т / ДТО: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Д2Г								
Пуск Д2Г по фазе А	Д3Т / Д2Г: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск Д2Г по фазе В	Д3Т / Д2Г: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск Д2Г по фазе С	Д3Т / Д2Г: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск Д2Г	Д3Т / Д2Г: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Д5Г								
Пуск Д5Г по фазе А	Д3Т / Д5Г: Пуск ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Пуск Д5Г по фазе В	Д3Т / Д5Г: Пуск ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Пуск Д5Г по фазе С	Д3Т / Д5Г: Пуск ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Пуск Д5Г	Д3Т / Д5Г: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
БВКЗ								
Срабатывание БВКЗ по фазе А	Д3Т / БВКЗ: Срабатывание ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание БВКЗ по фазе В	Д3Т / БВКЗ: Срабатывание ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание БВКЗ по фазе С	Д3Т / БВКЗ: Срабатывание ф.С	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание БВКЗ	ДЗТ / БВКЗ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
КЦТнеб								
Функция введена в работу	ДЗТ / КЦТнеб: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ДЗТ / КЦТнеб: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание фазы А	ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.А	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание фазы В	ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.В	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание фазы С	ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание ф.С	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ДЗТ / КЦТнеб: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность	ДЗТ / КЦТнеб: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
Общие								
Срабатывание ДЗТ	ДЗТ / Общие: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Контроль токовых цепей (КТЦ)								
КЦТст1								
Функция введена в работу	КЦТ / КЦТст1: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦТ / КЦТст1: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст1: Пуск обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст1: Срабатывание обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст1: Пуск асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст1: Сраб. асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
КЦТст2								

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция введена в работу	КЦТ / КЦТст2: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦТ / КЦТст2: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст2: Пуск обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст2: Срабатывание обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст2: Пуск асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст2: Сраб. асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
КЦТст3								
Функция введена в работу	КЦТ / КЦТст3: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦТ / КЦТст3: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст3: Пуск обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст3: Срабатывание обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст3: Пуск асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст3: Сраб. асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
КЦТст4								
Функция введена в работу	КЦТ / КЦТст4: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦТ / КЦТст4: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст4: Пуск обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст4: Срабатывание обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст4: Пуск асимметрия	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст4: Сраб. асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
КЦТст5								
Функция введена в работу	КЦТ / КЦТст5: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	КЦТ / КЦТст5: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст5: Пуск обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при обрыве провода	КЦТ / КЦТст5: Срабатывание обрыв	—	+	+	—	+	+	+
Пуск КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст5: Пуск асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание КЦТст при асимметрии	КЦТ / КЦТст5: Сраб. асимметрия	—	+	+	—	+	+	+
КЦТ общ								
Срабатывание КЦТ	КЦТ / КЦТ общ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)								
ТК ЗДЗ								
Функция введена в работу	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТК ЗДЗ / ТК ЗДЗ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)								
РТПО ВН								
Функция введена в работу	РТПО / РТПО ВН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	РТПО / РТПО ВН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	РТПО / РТПО ВН: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	РТПО / РТПО ВН: Пуск	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
РТПО СН (НН1)								
Функция введена в работу	РТПО / РТПО СН (НН1): Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	РТПО / РТПО СН (НН1): Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	РТПО / РТПО СН (НН1): ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	РТПО / РТПО СН (НН1): Пуск	—	+	+	—	+	+	+
РТПО НН (НН2)								
Функция введена в работу	РТПО / РТПО НН (НН2): Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	РТПО / РТПО НН (НН2): Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	РТПО / РТПО НН (НН2): ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	РТПО / РТПО НН (НН2): Пуск	—	+	+	—	+	+	+
РТПО общ								
Функция введена в работу	РТПО / РТПО общ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	РТПО / РТПО общ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Защита от потери охлаждения (ЗПО)								
ЗПО								
Функция введена в работу	ЗПО / ЗПО: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗПО / ЗПО: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗПО / ЗПО: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЗПО / ЗПО: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗПО / ЗПО: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Токовые органы защиты от потери охлаждения (РТПО)								
ТО ЗПО ВН								
Функция введена в работу	ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТО ЗПО / ТО ЗПО ВН: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
ТО ЗПО СН (НН1)								
Функция введена в работу	ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТО ЗПО / ТО ЗПО СН (НН1): Пуск	—	+	+	—	+	+	+
ТО ЗПО НН (НН2)								
Функция введена в работу	ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТО ЗПО / ТО ЗПО НН (НН2): Пуск	—	+	+	—	+	+	+
ТО ЗПО общ								
Функция введена в работу	ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Пуск	ТО ЗПО / ТО ЗПО общ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Защита от перегрузки (ЗП)								
ЗП ВН								
Функция введена в работу	ЗП / ЗП ВН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗП / ЗП ВН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ЗП / ЗП ВН: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗП / ЗП ВН: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗП / ЗП ВН: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на отключение	ЗП / ЗП ВН: Сраб. на откл	—	+	+	—	+	+	+
ЗП СН (НН1)								
Функция введена в работу	ЗП / ЗП СН (НН1): Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗП / ЗП СН (НН1): Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ЗП / ЗП СН (НН1): ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗП / ЗП СН (НН1): Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗП / ЗП СН (НН1): Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на отключение	ЗП / ЗП СН (НН1): Сраб. на откл	—	+	+	—	+	+	+
ЗП НН (НН2)								
Функция введена в работу	ЗП / ЗП НН (НН2): Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЗП / ЗП НН (НН2): Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ЗП / ЗП НН (НН2): ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ЗП / ЗП НН (НН2): Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЗП / ЗП НН (НН2): Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на отключение	ЗП / ЗП НН (НН2): Сраб. на откл	—	+	+	—	+	+	+
ЗП								
Срабатывание	ЗП / ЗП: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)								
ТО РПН								
Функция введена в работу	ТО РПН / ТО РПН: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ТО РПН / ТО РПН: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	ТО РПН / ТО РПН: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	ТО РПН / ТО РПН: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Логика отключения от сигнального контакта газового реле (ЛО ГЗсигн)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка ГЗсигн	ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Логика отключения от отключающего контакта газового реле (ЛО ГЗоткл)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Блокировка ГЗоткл	ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения от струйного реле РПН (ЛО ГЗ РПН)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Блокировка ГЗ РПН	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ГЗ РПН на сигнал	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание ГЗ РПН	ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения от технологических защит (ЛО ТЗ)								
ЛО ДТм								
Функция введена в работу	ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание датчика температуры масла заблокировано	ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Заблокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЛО ТЗ / ЛО ДТм: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
ЛО ДТо								
Функция введена в работу	ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание датчика температуры обмотки заблокировано	ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Заблокировано	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание	ЛО ТЗ / ЛО ДТо: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ЛО РД								
Функция введена в работу	ЛО ТЗ / ЛО РД: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ТЗ / ЛО РД: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание реле давления заблокировано	ЛО ТЗ / ЛО РД: Заблокировано	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЛО ТЗ / ЛО РД: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)								
УРОВ								
Функция введена в работу	УРОВ ВН / УРОВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	УРОВ ВН / УРОВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Пуск ИО максимального тока	УРОВ ВН / УРОВ: ИО I _{макс}	—	+	+	—	+	+	+
Пуск	УРОВ ВН / УРОВ: Пуск	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	УРОВ ВН / УРОВ: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание "на себя"	УРОВ ВН / УРОВ: Сраб "на себя"	—	+	+	—	+	+	+
Логика отключения трансформатора (ЛО Т)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО Т / ЛО: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЛО Т / ЛО: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ЗАПВ								
Функция введена в работу	ЛО Т / ЗАПВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Запрет АПВ	ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО ВН / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Отключение	ЛО ВН / ЛО: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Отключить аварийно	ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения стороны НН1 (ЛО НН1)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО НН1 / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Отключение	ЛО НН1 / ЛО: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Отключить аварийно	ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно	–	+	+	–	+	+	+
ЗАПВ								
Функция введена в работу	ЛО НН1 / ЗАПВ: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН1 / ЗАПВ: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Запрет АПВ	ЛО НН1 / ЗАПВ: Запрет АПВ	–	+	+	–	+	+	+
Логика отключения стороны НН2 (ЛО НН2)								
ЛО								
Функция введена в работу	ЛО НН2 / ЛО: Ввод	–	+	+	–	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Отключение	ЛО НН2 / ЛО: Отключение	—	+	+	—	+	+	+
Отключить аварийно	ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно	—	+	+	—	+	+	+
ЗАПВ								
Функция введена в работу	ЛО НН2 / ЗАПВ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО НН2 / ЗАПВ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Запрет АПВ	ЛО НН2 / ЗАПВ: Запрет АПВ	—	+	+	—	+	+	+
Логика отключения от технологической сигнализации (ЛО ТС)								
ЛО ПК								
Функция введена в работу	ЛО ТС / ЛО ПК: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ТС / ЛО ПК: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЛО ТС / ЛО ПК: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ЛО ОК								
Функция введена в работу	ЛО ТС / ЛО ОК: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ТС / ЛО ОК: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание на сигнал	ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание сигн	—	+	+	—	+	+	+
Срабатывание	ЛО ТС / ЛО ОК: Срабатывание	—	+	+	—	+	+	+
ЛО Дум расширителя								
Функция введена в работу	ЛО ТС / ЛО Дум расширителя: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ЛО ТС / ЛО Дум расширителя: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Срабатывание на сигнал	ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн	–	+	+	–	+	+	+
Срабатывание	ЛО ТС / ЛО ДУм расширителя: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
Предупредительная сигнализация (ПС)								
ПС								
Пуск (импульс)	ПС / ПС: Пуск (имп)	–	+	+	–	+	+	+
Пуск	ПС / ПС: Пуск	–	+	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов (ПДС)								
ДТм								
Отключение	ПДС / ДТм: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Сигнал	ПДС / ДТм: Сигнал	–	+	+	–	+	+	+
Низкая изоляция	ПДС / ДТм: Низкая изоляция	–	+	+	–	+	+	+
ДТо								
Отключение	ПДС / ДТо: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Сигнал	ПДС / ДТо: Сигнал	–	+	+	–	+	+	+
Низкая изоляция	ПДС / ДТо: Низкая изоляция	–	+	+	–	+	+	+
РД								
Отключение	ПДС / РД: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Низкая изоляция	ПДС / РД: Низкая изоляция	–	+	+	–	+	+	+
ГЗ Т								
Сигнал	ПДС / ГЗ Т: Сигнал	–	+	+	–	+	+	+
Отключение	ПДС / ГЗ Т: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Низкая изоляция ГЗсигн	ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗсигн	–	+	+	–	+	+	+
Низкая изоляция ГЗоткл	ПДС / ГЗ Т: Низкая изол. ГЗоткл	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ РПН								
Отключение	ПДС / ГЗ РПН: Отключение	–	+	+	–	+	+	+
Низкая изоляция	ПДС / ГЗ РПН: Низкая изоляция	–	+	+	–	+	+	+
ДУм расширителя								
Высокий уровень масла	ПДС / ДУм расширителя: Высокий уровень	–	+	+	–	+	+	+
Низкий уровень масла	ПДС / ДУм расширителя: Низкий уровень	–	+	+	–	+	+	+
ДУм РПН								
Высокий уровень масла	ПДС / ДУм РПН: Высокий уровень	–	+	+	–	+	+	+
Низкий уровень масла	ПДС / ДУм РПН: Низкий уровень	–	+	+	–	+	+	+
ПК								
Срабатывание	ПДС / ПК: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
ОК								
Срабатывание	ПДС / ОК: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
КСО								
Авария	ПДС / КСО: Авария	–	+	+	–	+	+	+
Неисправность	ПДС / КСО: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ДТм_РПН								
Срабатывание	ПДС / ДТм_РПН: Срабатывание	–	+	+	–	+	+	+
ПДС								
Функция введена в работу	ПДС / ПДС: Ввод	–	+	+	–	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Функция оперативно выведена из работы	ПДС / ПДС: Оперативный вывод	–	+	+	–	+	+	+
Преобразователь дискретных сигналов НКУ (ПДС НКУ)								
Дверь								
Дверь шкафа закрыта	ПДС НКУ / Дверь: Шкаф закрыт	–	+	+	–	+	+	+
Дверь шкафа открыта	ПДС НКУ / Дверь: Шкаф открыт	–	+	+	–	+	+	+
SA1								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA1: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
SA2								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA2: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
SA3								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA3: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
SA4								
Цепь управления введена	ПДС НКУ / SA4: Цепь введена	–	+	+	–	+	+	+
SG1								
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG1: Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
SG2								
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG2: Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
SG3								
Рабочее положение испытательного блока	ПДС НКУ / SG3: Рабочее положение	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ГЗ								
Неисправность оперативного тока цепей ГЗ	ПДС НКУ / ОТ ГЗ: Неисправность	–	+	+	–	+	+	+
ОТ ТЗ, ТС								

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Неисправность оперативного тока цепей ТЗ, ТС	ПДС НКУ / ОТ ТЗ, ТС: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
ОТ ЗД31								
Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН1	ПДС НКУ / ОТ ЗД31: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
ОТ УРОВ1								
Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН1	ПДС НКУ / ОТ УРОВ1: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
ОТ ЗД32								
Неисправность оперативного тока цепей ЗДЗ НН2	ПДС НКУ / ОТ ЗД32: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
ОТ УРОВ2								
Неисправность оперативного тока цепей УРОВ НН2	ПДС НКУ / ОТ УРОВ2: Неисправность	—	+	+	—	+	+	+
ПДС НКУ								
Функция введена в работу	ПДС НКУ / ПДС НКУ: Ввод	—	+	+	—	+	+	+
Функция оперативно выведена из работы	ПДС НКУ / ПДС НКУ: Оперативный вывод	—	+	+	—	+	+	+
Сборка сигналов (СС)								
СС								
Сигнализация от ГЗ	СС / СС: ГЗ сигн	—	+	+	—	+	+	+
Низкая изоляция ГЗ	СС / СС: Низ.изол. ГЗ	—	+	+	—	+	+	+
ГЗ заблокирована	СС / СС: ГЗ заблокирована	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация от ТЗ	СС / СС: ТЗ сигн	—	+	+	—	+	+	+
Низкая изоляция ТЗ	СС / СС: Низ.изол. ТЗ	—	+	+	—	+	+	+
ТЗ заблокирована	СС / СС: ТЗ заблокирована	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация от ТС	СС / СС: ТС сигн	—	+	+	—	+	+	+
Внешнее отключение	СС / СС: Внеш. откл	—	+	+	—	+	+	+
Выходные цепи разобраны	СС / СС: Вых.цепи разобраны	—	+	+	—	+	+	+

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БИ выведены	СС / СС: БИ выведены	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация цепей опер.тока	СС / СС: ОТ сигн	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность ОТ цепей ГЗ	СС / СС: Неисп. ОТ ГЗ	—	+	+	—	+	+	+
Неисправность ОТ цепей ТЗ, ТС	СС / СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС	—	+	+	—	+	+	+
Сигнализация цепей опер.тока НН	СС / СС: ОТ НН сигн	—	+	+	—	+	+	+
Общий внешний сигнал	СС / СС: Общ. внеш. сигнал	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: Вывод терминала								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-1_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДЗТ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-2_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДТО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-3_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ДТО на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-4_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ДТЗт								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-5_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ДТЗт на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-6_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КЦТнеб								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-7_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КЦТ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-8_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КЦТст1								

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-9_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КЦТст2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-10_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ КЦТст3								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-11_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ГЗсигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-12_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ЛО ГЗсигн на откл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-13_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ГЗоткл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-14_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЛО ГЗоткл на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-15_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ГЗ РПН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-16_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЛО ГЗ РПН на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-17_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ТЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-18_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ДТм								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-19_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ЛО ДТм на сигн								

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-20_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ДТо								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-21_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ДТо на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-22_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО РД								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-23_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО РД на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-24_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ТС								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-25_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ПК								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-26_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ПК на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-27_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ОК								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-28_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ОК на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-29_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ДУм расшир								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-30_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
ВКл: ЛО ДУм расшир на сигн								

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-31_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЗПО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-32_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ЗПО на сигн								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-33_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ТО ЗПО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-34_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ТО ЗПО ВН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-35_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ТО ЗПО НН1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-36_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ТО ЗПО НН2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-37_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЗП								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-38_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЗП ВН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-39_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ЗП на откл								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-40_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЗП НН1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-41_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
Вкл: ОВ ЗП НН2								

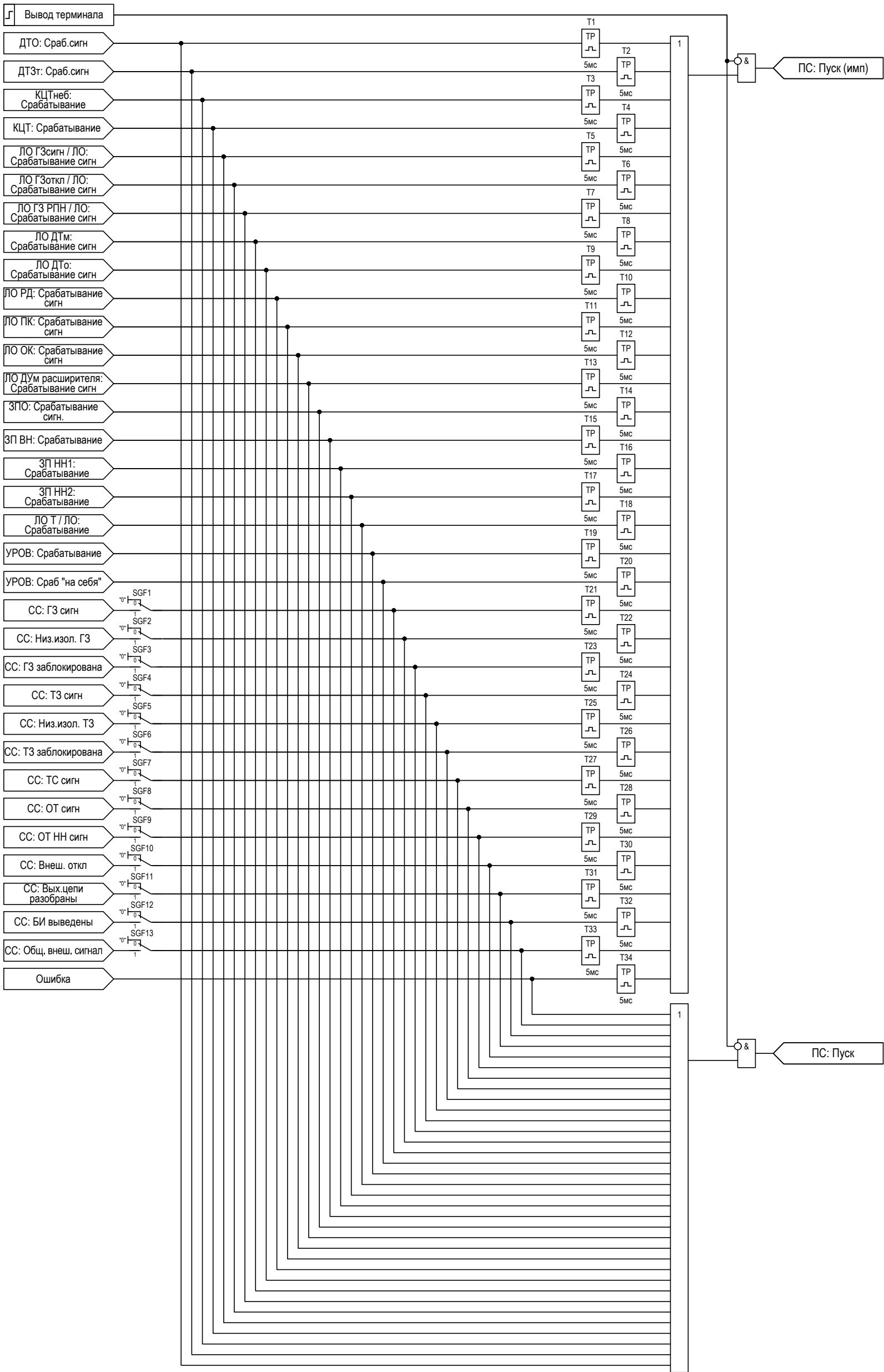
Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-42_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ РТПО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-43_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ РТПО ВН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-44_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ РТПО НН1								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-45_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ РТПО НН2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-46_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТК ЗДЗ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-47_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ТО РПН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-48_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО Т								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-49_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО Т / ЛО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-50_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО Т / ЗАПВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-51_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО ВН								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-52_Опер. вывод	—	+	+	—	+	+	+
ВКл: ОВ ЛО НН1								

Продолжение таблицы И.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-53_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН1 / ЛО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-54_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-55_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-56_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2 / ЛО								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-57_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-58_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ УРОВ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-59_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ПДС								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-60_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+
Вкл: ОВ ПДС НКУ								
Оперативный вывод функции	Виртуальный ключ-61_Опер. вывод	–	+	+	–	+	+	+

Приложение К
(справочное)
Функциональная схема предупредительной сигнализации



[illegible]